GUIDEBOOK WORKSHOP

Computer Vision for Construction Safety

Panduan langkah demi langkah membuat, melatih, dan memakai model deteksi APD dengan YOLO11, Roboflow, Streamlit, dan GitHub.



PEMATERI

Muhamad Chaerul Anwar

2026

GUIDEBOOK WORKSHOP

Daftar Isi

1	Pendahuluan	1
2	Persiapan	3
3	Mengenal Dataset	6
4	Jalur A: Training Cepat dengan Roboflow	8
5	Jalur B: Training Model Sendiri di Google Colab	15
6	Menjalankan dan Menguji Web Deteksi	21
7	Menyimpan Proyek ke GitHub	28
8	Bonus: Membuat Web Bisa Dibuka dari Mana Saja	35
9	Kalau Ada Masalah	37

1. Pendahuluan

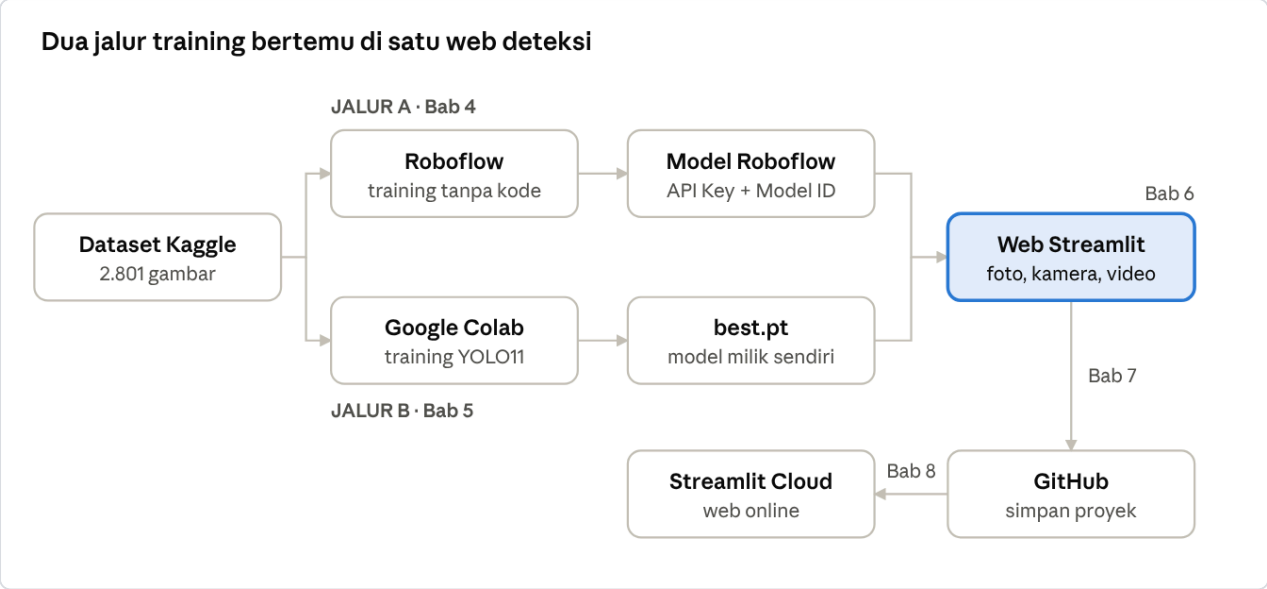
Selama workshop ini Anda membuat web sederhana yang bisa mengenali pekerja tanpa helm, rompi, atau masker. Gambarnya bisa dari foto, kamera laptop, atau video. Di akhir sesi, proyek itu Anda simpan di GitHub.

Teknik yang kita pakai namanya object detection. Model membaca gambar, menggambar kotak di sekitar objek yang dikenalinya, lalu memberi nama kelasnya, misalnya Hardhat atau NO-Safety Vest. Petugas K3 bisa memakai cara ini untuk memeriksa foto lapangan atau rekaman CCTV tanpa melihatnya satu per satu.

Dua cara melatih model

	Jalur A: Roboflow	Jalur B: Training sendiri
Cara kerja	Klik di website Roboflow, tanpa menulis kode	Menjalankan notebook Python di Google Colab
Lama training	15 sampai 60 menit, tergantung antrean	Sekitar 40 menit
Hasil	Model tersimpan di server Roboflow, dipakai lewat API	File `best.pt` yang Anda simpan sendiri
Cocok untuk	Demo cepat	Memahami proses training, bisa dipakai tanpa internet

Model dari jalur mana pun bisa dipakai di web yang sama. Gambar di bawah merangkum urutan bab di buku ini.



Gambar 1.1 Alur workshop: dua jalur training bertemu di satu web deteksi

Isi folder proyek

Semua kode untuk workshop ini ada di satu folder di github.com/est57/deteksi-apd. Isinya seperti ini:

File / folder	Kegunaan
`app/app.py`	Web deteksi
`notebooks/training_yolo_colab.ipynb`	Notebook training untuk Google Colab
`download_data.py`	Mengunduh dataset dari Kaggle
`train.py`	Training di laptop (opsional)
`data/data.yaml`	Lokasi gambar dan daftar kelas
`models/best.pt`	Model hasil training
`requirements.txt`	Daftar library Python

2. Persiapan

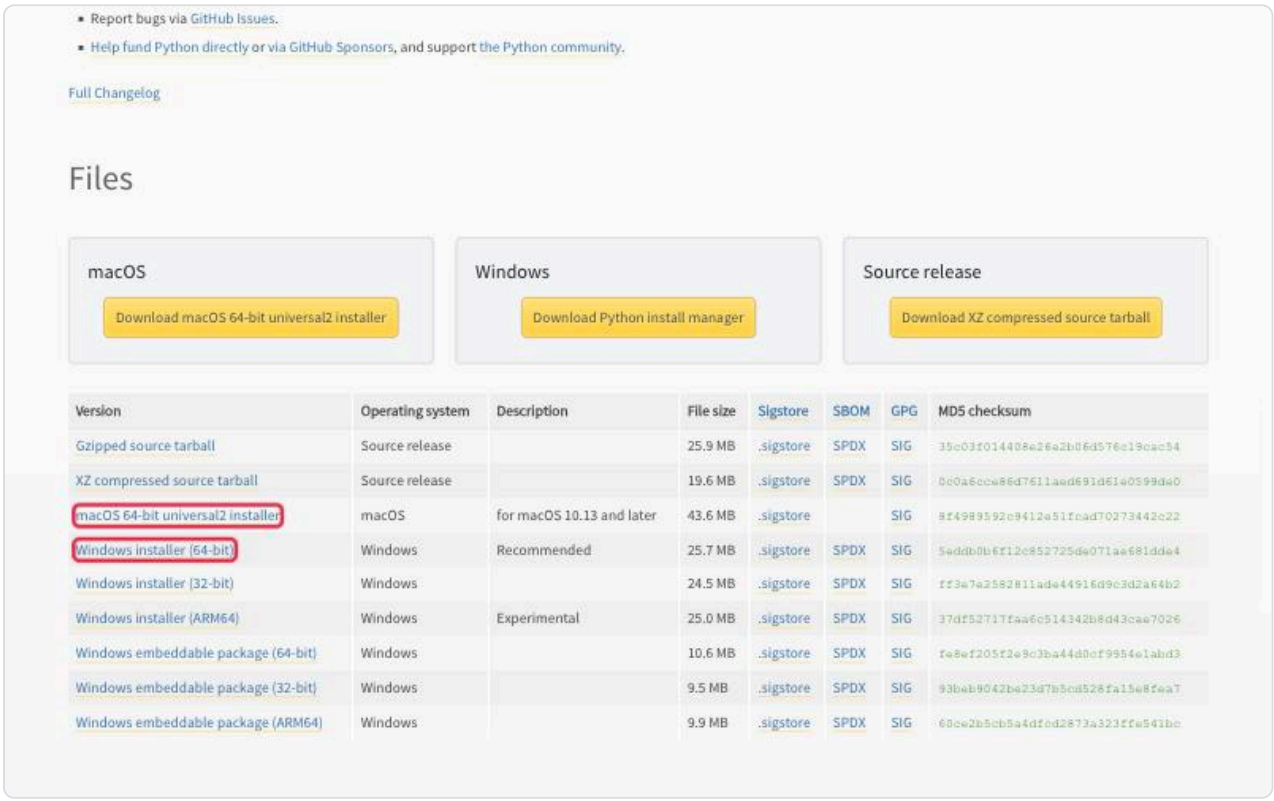
Semua akun dan aplikasi di bab ini gratis. Siapkan sebelum hari workshop supaya waktu di kelas bisa dipakai untuk praktik.

Akun

- ☐ Kaggle, tempat dataset
- ☐ Roboflow, untuk Jalur A
- ☐ GitHub, untuk menyimpan proyek
- ☐ Akun Google, untuk membuka Google Colab

Langkah 1: Install Python 3.12

1. Buka halaman Python 3.12.10 dan gulir ke bagian **Files**.
2. Pengguna Windows mengunduh **Windows installer (64-bit)**. Pengguna Mac mengunduh **macOS 64-bit universal2 installer**.



Gambar 2.1 Halaman unduhan Python 3.12.10, dua file installer ditandai kotak merah

3. Jalankan file yang terunduh. Di Windows, centang **Add python.exe to PATH** di layar pertama sebelum menekan **Install Now**. Kalau lupa, perintah `python` tidak akan dikenali nanti.

Langkah 2: Install Git dan VS Code

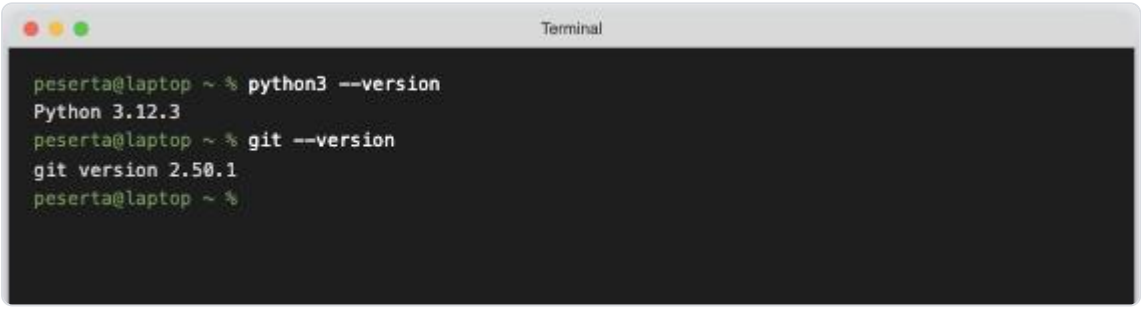
1. Unduh Git dari git-scm.com/downloads. Di Windows, tekan **Next** sampai selesai tanpa mengubah pilihan apa pun.
2. Unduh Visual Studio Code dari code.visualstudio.com. Kita memakainya untuk membuka dan mengedit kode.

Langkah 3: Cek hasil instalasi

Buka **Terminal** (Mac) atau **Command Prompt** (Windows). Ketik dua perintah ini satu per satu, tekan Enter setiap selesai mengetik:

```
python --version
git --version
```

Kalau muncul nomor versi seperti di gambar, instalasi berhasil. Di Mac, ganti `python` dengan `python3`.



Gambar 2.2 Terminal menampilkan Python 3.12.3 dan git version 2.50.1

Langkah 4: Siapkan folder proyek

1. Buka github.com/est57/deteksi-apd, klik tombol hijau **Code**, lalu **Download ZIP**. Ekstrak file ZIP-nya.
2. Buka VS Code, pilih **File > Open Folder**, lalu pilih folder proyek tadi.
3. Buka terminal di dalam VS Code lewat menu **Terminal > New Terminal**.
4. Buat virtual environment. Ini folder khusus tempat library proyek disimpan, supaya tidak bercampur dengan proyek lain.

```
python -m venv .venv
```

5. Aktifkan virtual environment:

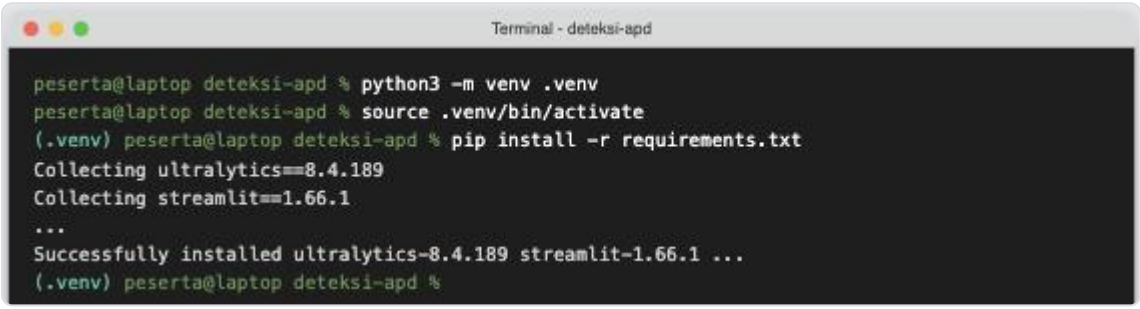
```
# Mac
source .venv/bin/activate

# Windows
.venv\Scripts\activate
```

6. Install library yang dibutuhkan. Proses ini makan waktu 3 sampai 10 menit, tergantung kecepatan internet.

```
pip install -r requirements.txt
```

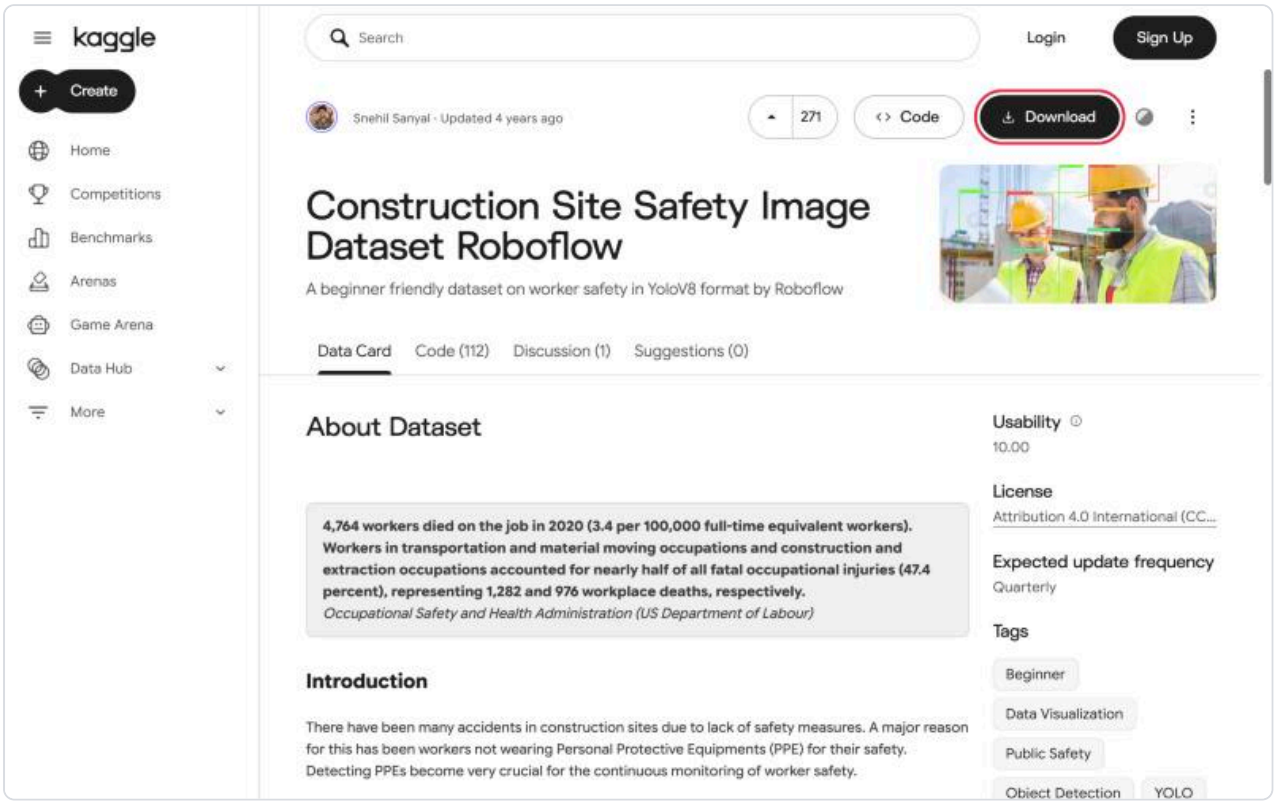
Perhatikan tulisan `(.venv)` di awal baris. Tulisan itu tanda virtual environment sedang aktif. Setiap kali membuka terminal baru, aktifkan lagi dengan perintah di langkah 5.



Gambar 2.3 Terminal setelah membuat dan mengaktifkan virtual environment, lalu menjalankan pip install

3. Mengenal Dataset

Kita memakai Construction Site Safety Image Dataset dari Kaggle. Isinya 2.801 foto area konstruksi. Setiap orang, helm, rompi, dan alat berat di foto sudah diberi kotak dan nama kelas oleh pembuat dataset.



Gambar 3.1 Halaman dataset di Kaggle, tombol Download ditandai kotak merah

Pembagian gambar

Bagian	Jumlah	Kegunaan
train	2.605	Bahan belajar model
valid	114	Dicek setiap akhir epoch untuk melihat kemajuan
test	82	Ujian akhir, gambar yang belum pernah dilihat model

10 kelas yang dikenali

No	Kelas	Arti	Jumlah kotak di train
0	Hardhat	Memakai helm	3.145

No	Kelas	Arti	Jumlah kotak di train
1	Mask	Memakai masker	1.651
2	NO-Hardhat	Tidak memakai helm	2.317
3	NO-Mask	Tidak memakai masker	3.097
4	NO-Safety Vest	Tidak memakai rompi	3.962
5	Person	Orang	9.532
6	Safety Cone	Kerucut pengaman	3.366
7	Safety Vest	Memakai rompi	3.033
8	machinery	Alat berat	5.247
9	vehicle	Kendaraan	1.545

Kelas yang diawali NO- adalah pelanggaran. Web kita nanti memberi kotak merah untuk tiga kelas itu.

Isi file label

Setiap gambar punya file teks bernama sama di folder `labels`. Satu baris mewakili satu objek:

```
5 0.512 0.430 0.210 0.650
```

Angka pertama adalah nomor kelas, di sini 5 (Person). Dua angka berikutnya posisi titik tengah kotak, dan dua angka terakhir lebar serta tinggi kotak. Keempatnya ditulis sebagai perbandingan terhadap ukuran gambar, jadi 0.512 berarti 51,2% dari lebar gambar.

Mengunduh dataset ke laptop

Langkah ini hanya perlu kalau Anda mau training di laptop. Notebook Colab mengunduh dataset sendiri.

```
python download_data.py
```

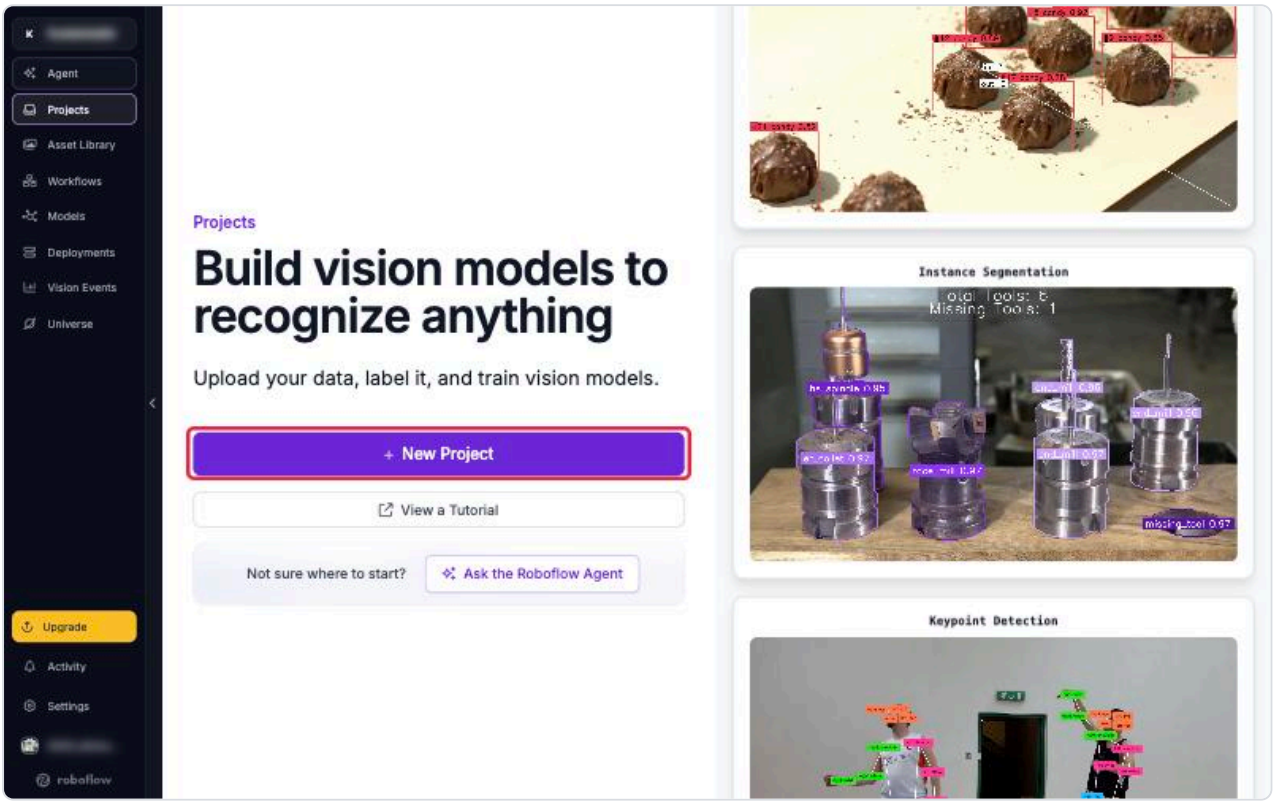
Dataset sekitar 200 MB akan tersimpan di folder `data/css-data`.

4. Jalur A: Training Cepat dengan Roboflow

Di jalur ini Anda melatih model lewat website Roboflow tanpa menulis kode. Hasil akhirnya dua hal: API Key dan Model ID, yang nanti Anda masukkan ke web di Bab 6. Roboflow cukup sering mengganti tampilan, jadi nama tombol bisa sedikit berbeda dari gambar.

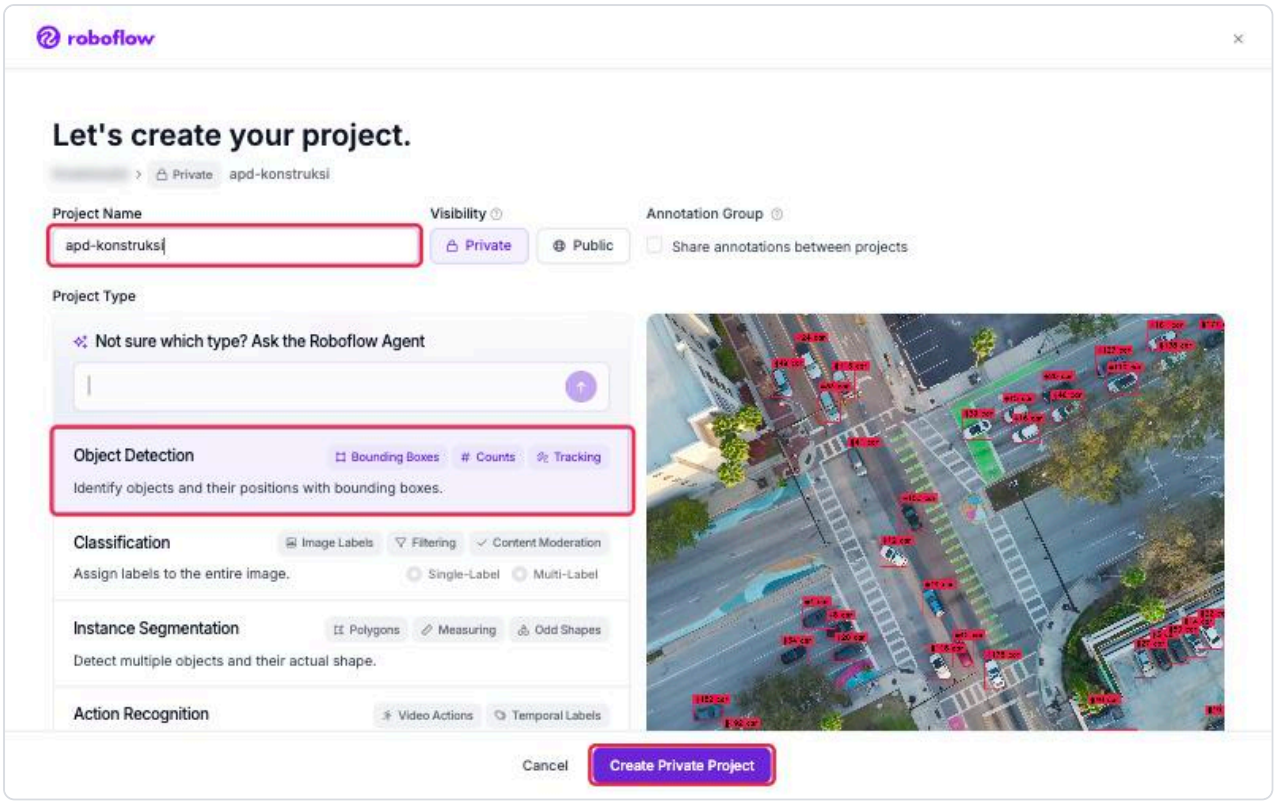
Langkah 1: Buat project

1. Login ke app.roboflow.com. Buat workspace kalau diminta.
2. Klik menu **Projects** di sisi kiri, lalu **New Project**.



Gambar 4.1 Halaman Projects di Roboflow, tombol New Project ditandai

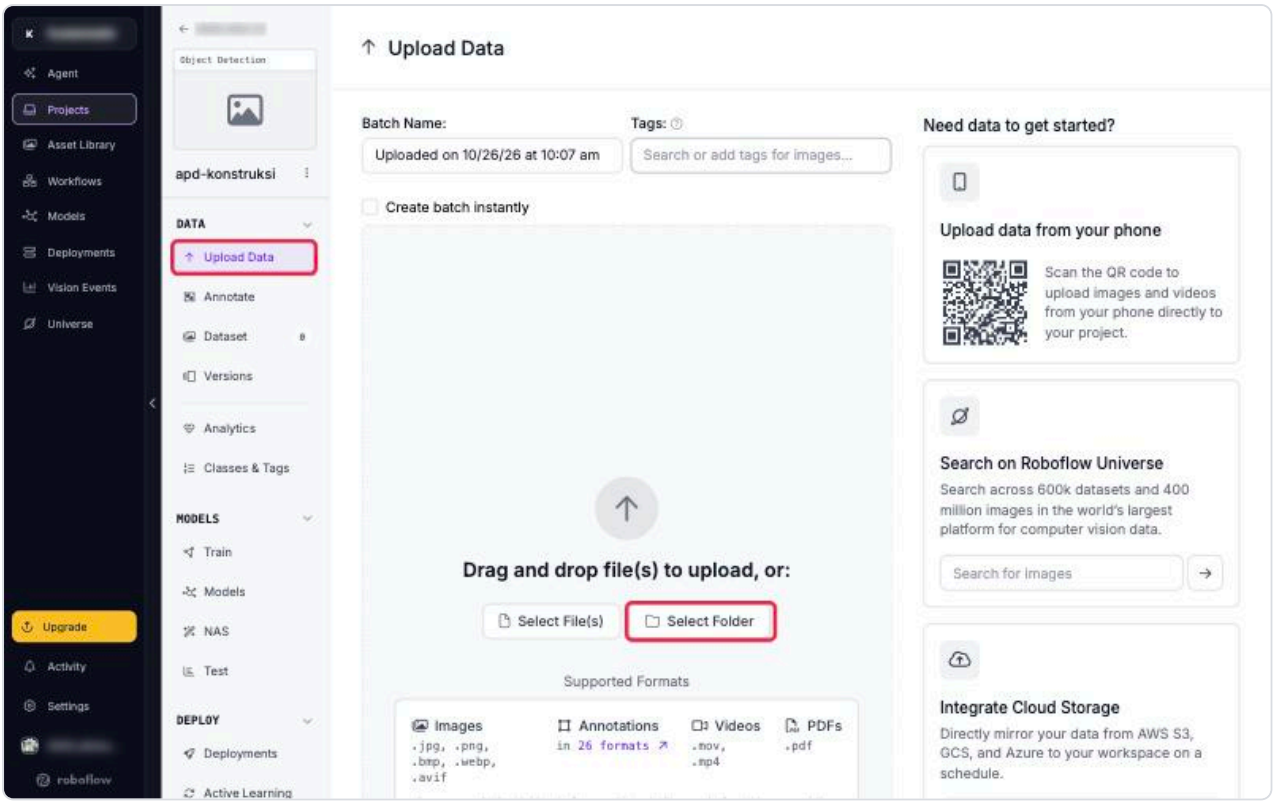
3. Isi **Project Name**, misalnya `apd-konstruksi`.
4. Pilih **Object Detection**, lalu klik **Create Private Project**.



Gambar 4.2 Form pembuatan project, kolom nama, pilihan Object Detection, dan tombol Create Private Project ditandai

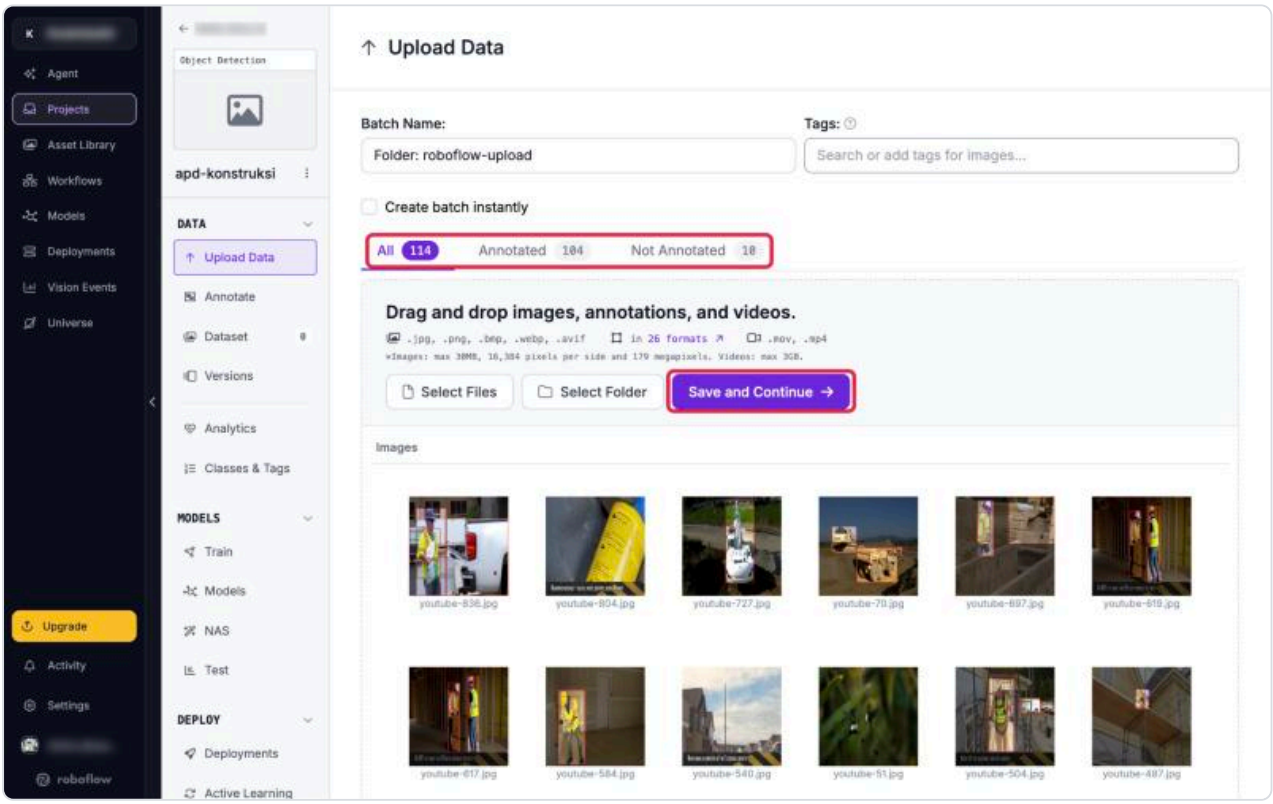
Langkah 2: Upload dataset

1. Setelah project dibuat, Roboflow langsung membuka halaman **Upload Data**.
2. Unduh dataset dari halaman Kaggle lewat tombol **Download** (lihat Bab 3), lalu ekstrak file ZIP-nya.
3. Klik **Select Folder** dan pilih folder `css-data`. Anda juga bisa menyeret folder itu ke kotak upload.



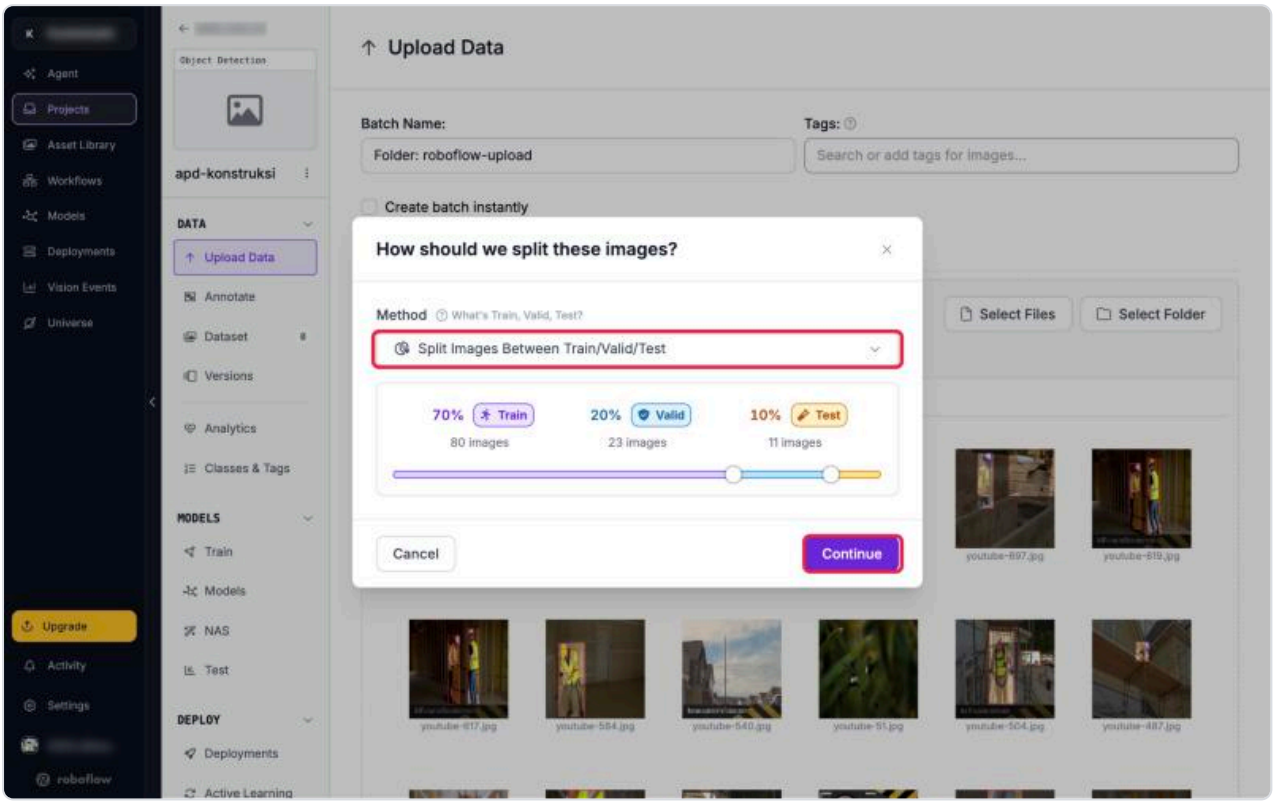
Gambar 4.3 Halaman Upload Data, menu Upload Data dan tombol Select Folder ditandai

4. Tunggu sampai semua gambar terbaca. Di atas daftar gambar, Roboflow menampilkan jumlah gambar yang sudah punya label (Annotated). Klik **Save and Continue**.



Gambar 4.4 Daftar gambar yang siap di-upload, jumlah Annotated dan tombol Save and Continue ditandai

5. Roboflow lalu menanyakan cara membagi gambar. Kalau Anda meng-upload folder `css-data` lengkap, pilih **Use Existing Values** supaya pembagian train, valid, dan test bawaan dataset tetap dipakai. Kalau hanya meng-upload sebagian, pilih **Split Images Between Train/Valid/Test**. Klik **Continue**.

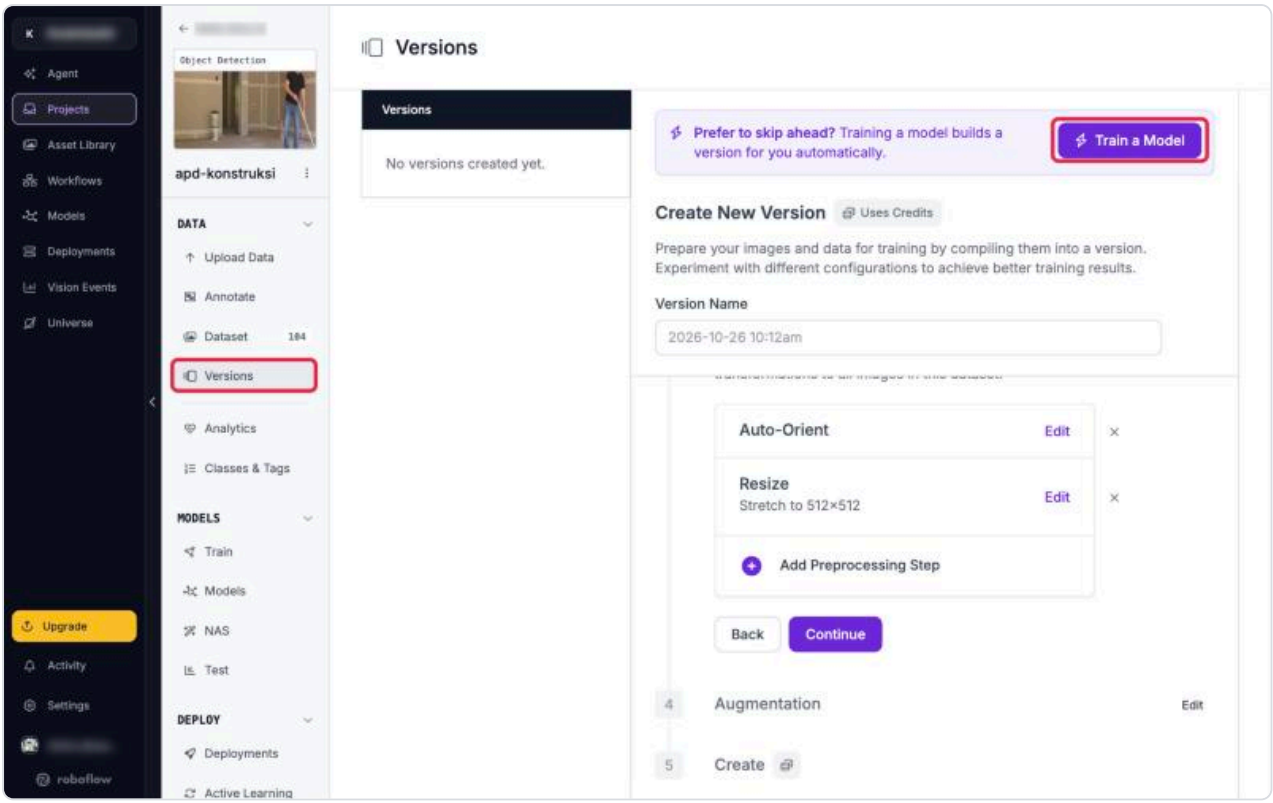


Gambar 4.5 Dialog pembagian gambar 70% train, 20% valid, 10% test, tombol Continue ditandai

Agar cepat saat workshop, cukup upload folder `valid` dan `test` ditambah sekitar 500 gambar dari `train`. Upload 2.801 gambar sekaligus bisa memakan waktu lama di jaringan kelas.

Langkah 3: Buka halaman training

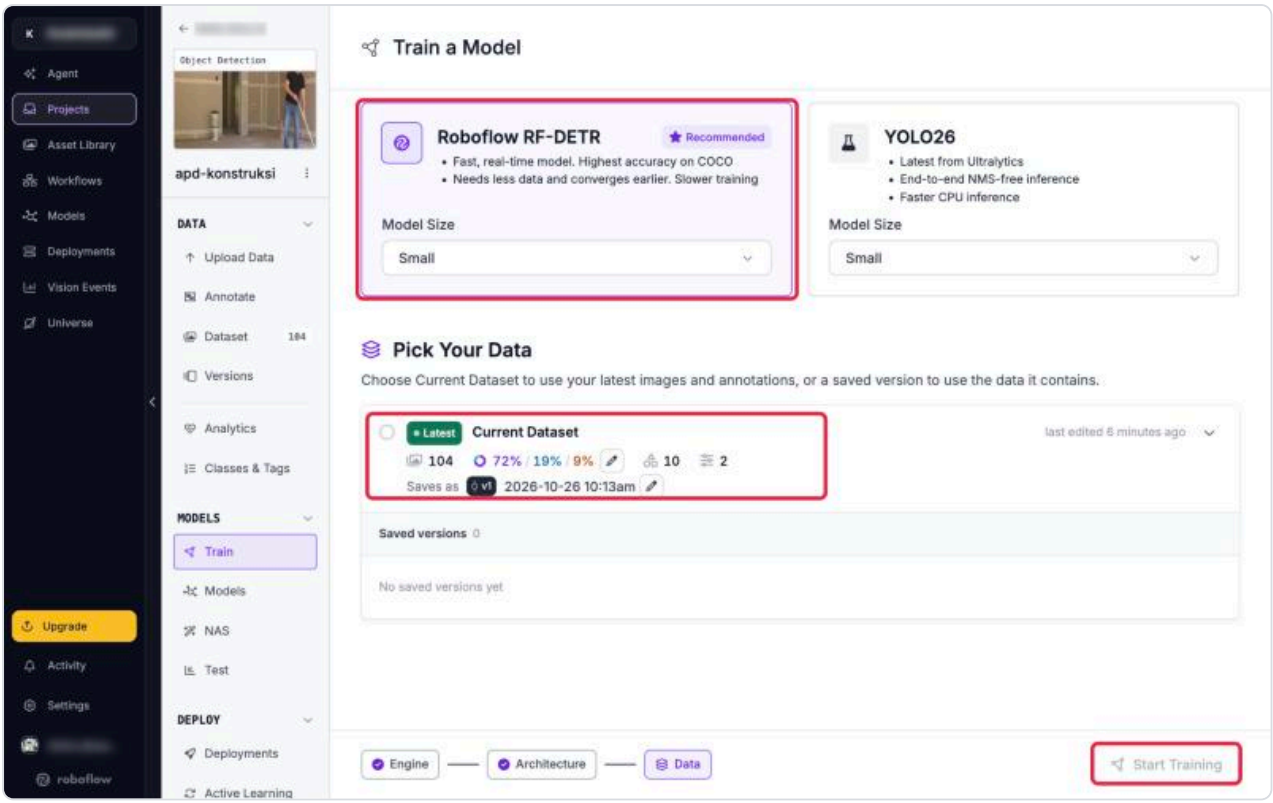
1. Klik menu **Versions** di sisi kiri.
2. Di halaman ini Anda bisa menyusun versi dataset sendiri. Cara yang lebih cepat: klik **Train a Model**, dan Roboflow membuat versi dataset secara otomatis.



Gambar 4.6 Halaman Versions, menu Versions dan tombol Train a Model ditandai

Langkah 4: Mulai training

1. Pilih **Custom Training**.
2. Pilih arsitektur model. Roboflow menyarankan **Roboflow RF-DETR** dengan ukuran Small.
3. Di bagian **Pick Your Data**, pilih **Current Dataset**.
4. Klik **Start Training**. Roboflow mengirim email kalau training sudah selesai.



Gambar 4.7 Halaman Train a Model, pilihan RF-DETR, Current Dataset, dan tombol Start Training ditandai

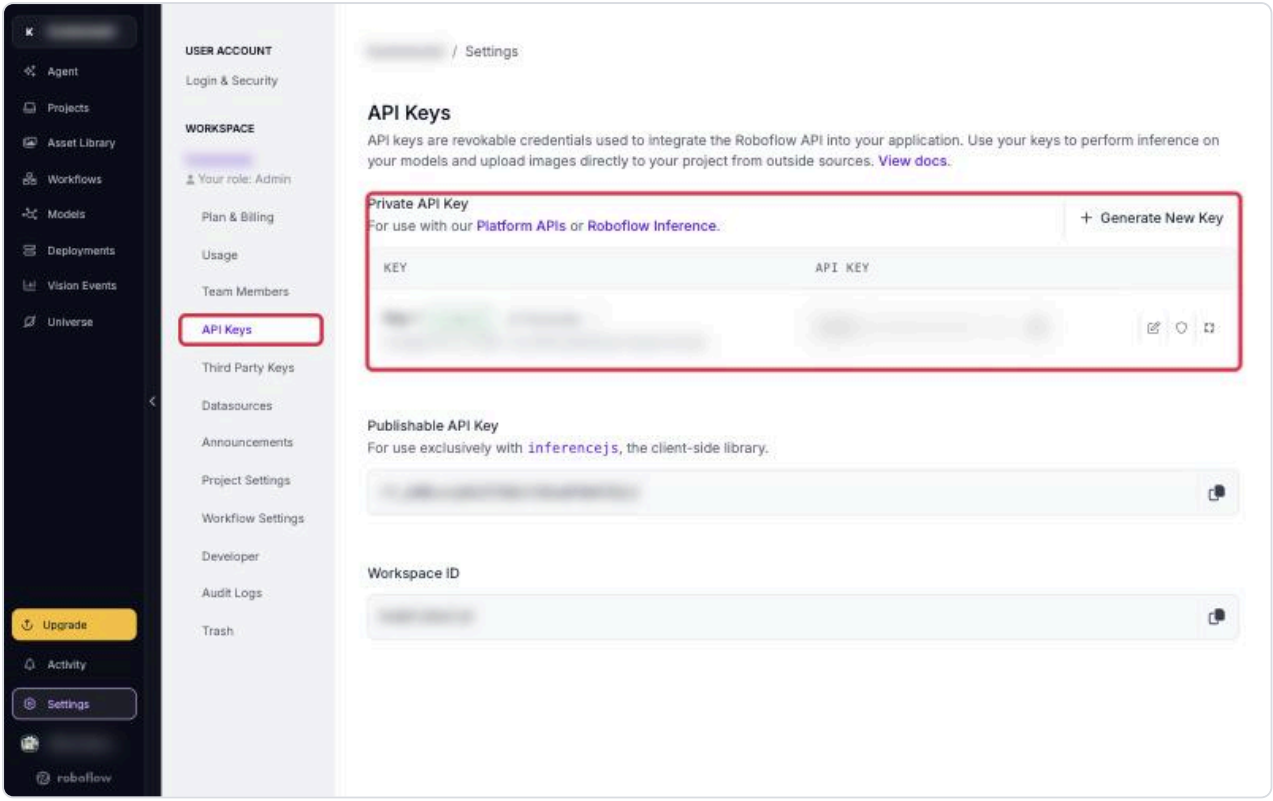
Akun gratis Roboflow punya kuota training terbatas. Cek sisa kuota di **Settings > Usage** sebelum hari workshop.

Langkah 5: Coba model di browser

Setelah training selesai, buka tab **Visualize** atau **Deployments**. Upload satu foto konstruksi dan lihat kotak deteksinya muncul langsung di halaman.

Langkah 6: Salin API Key dan Model ID

- **Model ID** formatnya `nama-project/nomor-versi`, contohnya `apd-konstruksi/1`. Anda bisa melihatnya di halaman model atau di contoh kode deploy.
- **API Key**: klik **Settings** di kiri bawah, lalu **API Keys**. Salin kunci di bagian **Private API Key** lewat ikon salin di sebelah kanannya.



Gambar 4.8 Halaman Settings, menu API Keys dan bagian Private API Key ditandai. Kunci sengaja diburamkan

Simpan API Key untuk diri sendiri. Jangan menempelkannya di kode yang akan di-upload ke GitHub.

Kalau training belum selesai

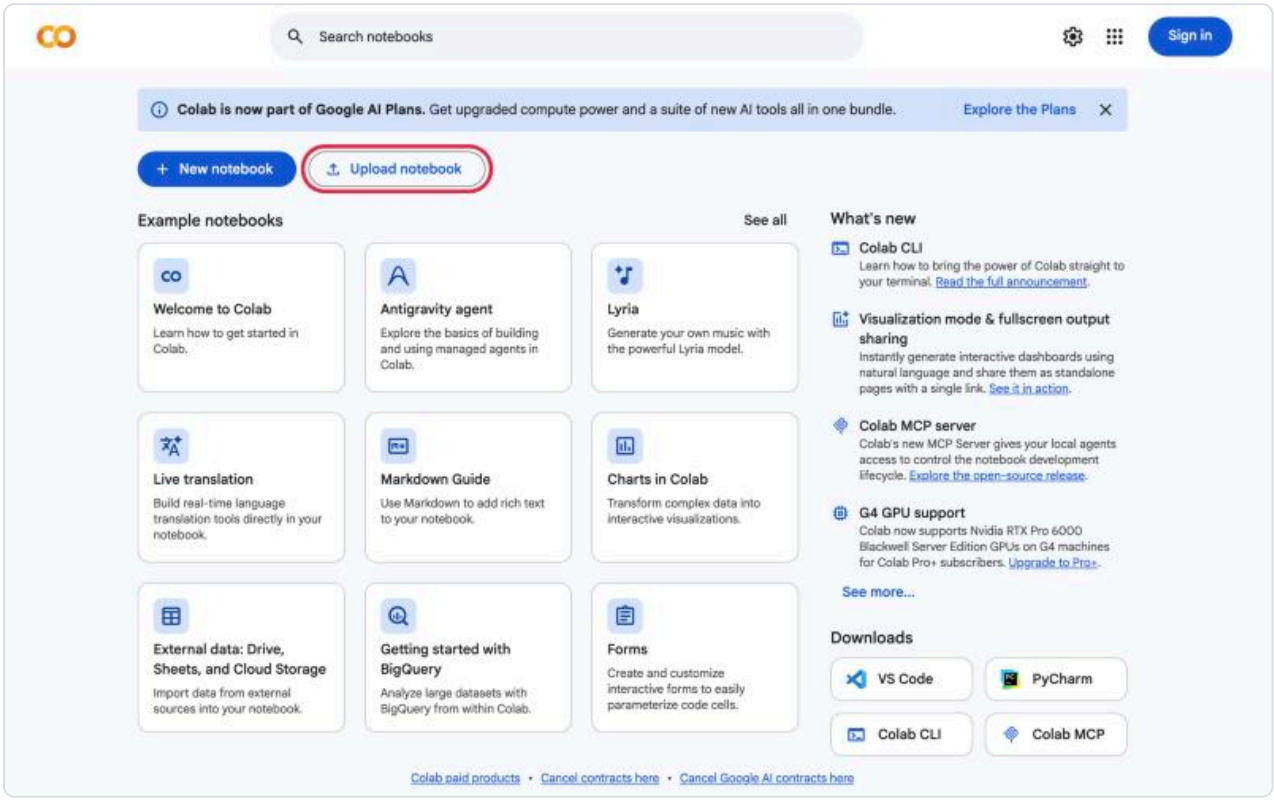
Cari "construction site safety" di Roboflow Universe. Banyak project publik di sana yang sudah punya model terlatih. Buka salah satunya dan salin Model ID dari bagian Model atau contoh kode API-nya.

5. Jalur B: Training Model Sendiri di Google Colab

Di jalur ini Anda melatih YOLO11 di Google Colab dan pulang membawa file `best.pt`. Colab meminjamkan GPU gratis, jadi laptop dengan spesifikasi biasa pun bisa ikut.

Langkah 1: Upload notebook ke Colab

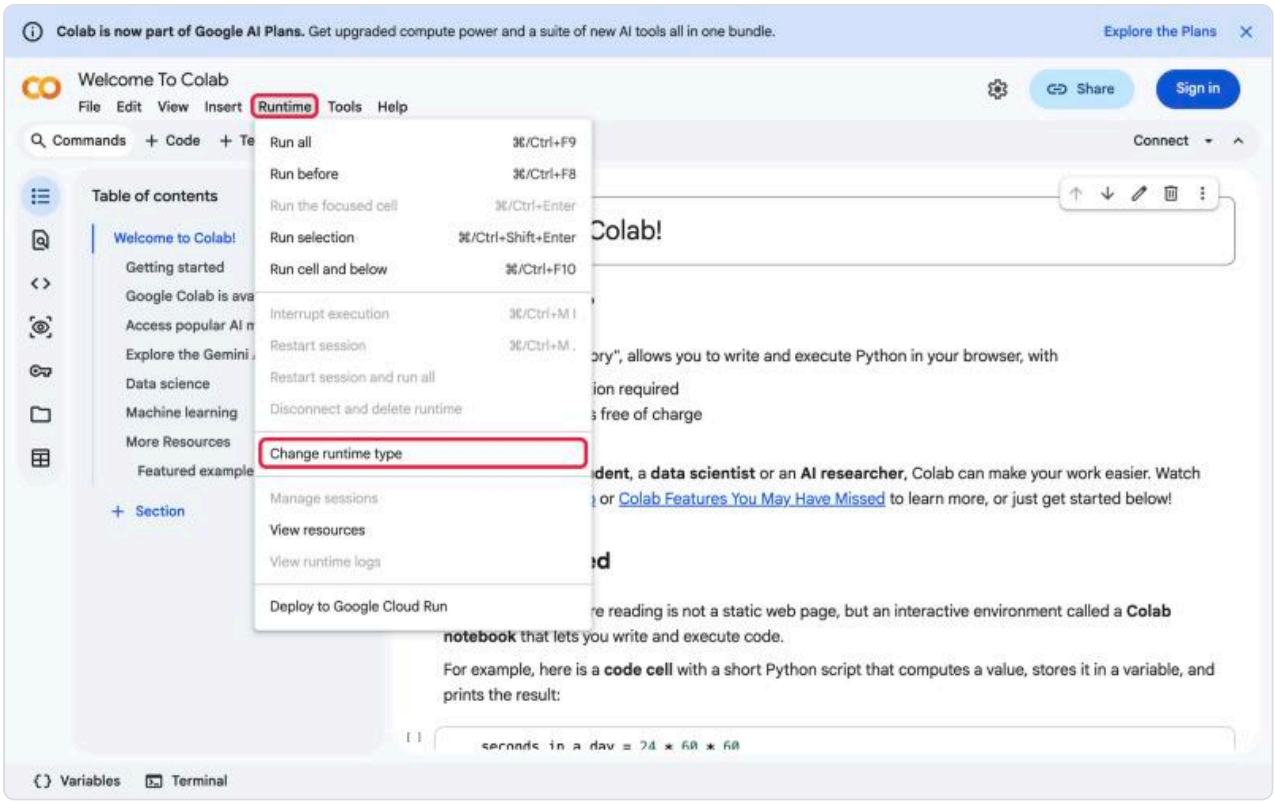
1. Buka colab.research.google.com dan login dengan akun Google.
2. Klik **Upload notebook**, lalu pilih file `notebooks/training_yolo_colab.ipynb` dari folder proyek.



Gambar 5.1 Halaman awal Google Colab, tombol Upload notebook ditandai kotak merah

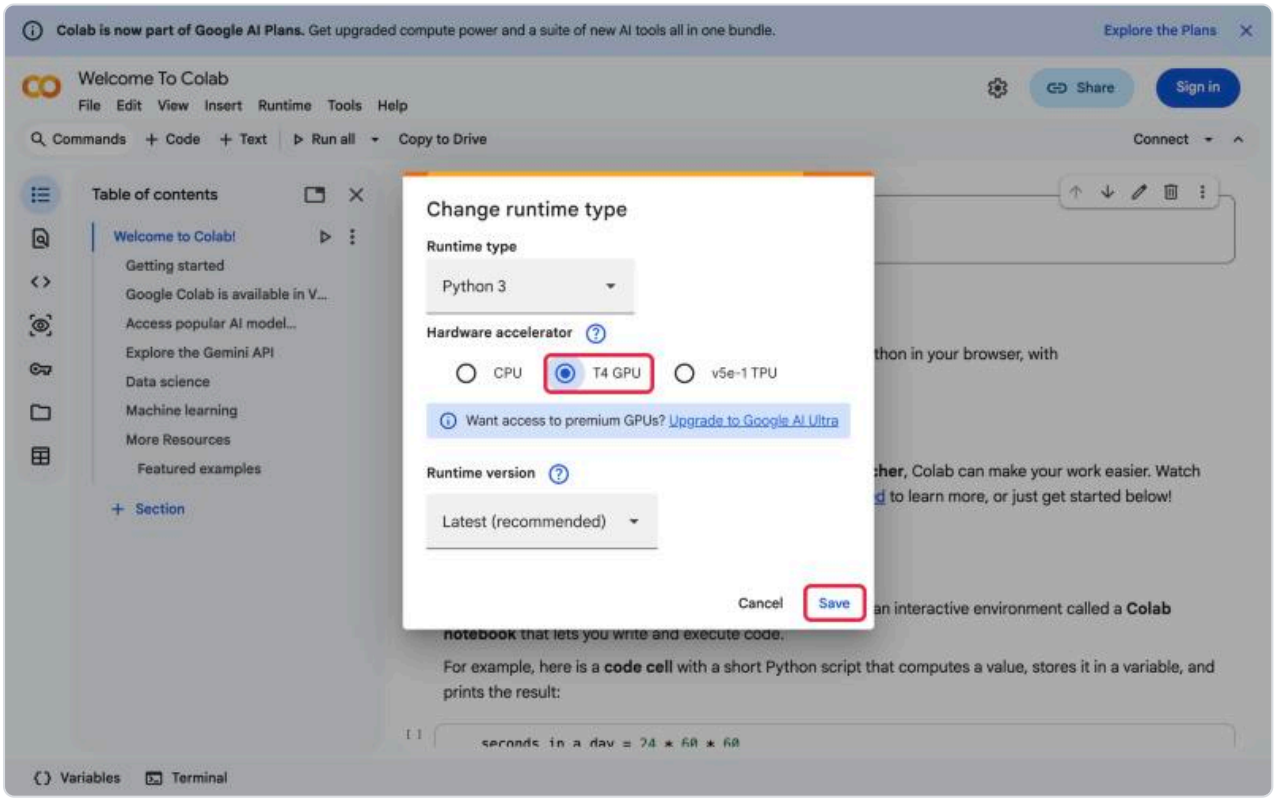
Langkah 2: Aktifkan GPU

1. Klik menu **Runtime**, lalu **Change runtime type**.



Gambar 5.2 Menu Runtime terbuka, pilihan Change runtime type ditandai

2. Pilih **T4 GPU**, lalu klik **Save**.



Gambar 5.3 Dialog Change runtime type dengan T4 GPU terpilih dan tombol Save ditandai

Tanpa GPU, training yang biasanya 40 menit bisa berjalan berjam-jam.

Langkah 3: Jalankan sel satu per satu

Klik tombol play di kiri setiap sel, atau tekan `Shift + Enter`. Tunggu sel selesai sebelum lanjut ke sel berikutnya.

Sel	Isi	Waktu
1	Install `ultralytics` dan `kagglehub`	1 menit
2	Unduh dataset dari Kaggle	1 menit
3	Buat file `data.yaml`	Instan
4	Tampilkan 3 contoh gambar	Instan
5	Training 30 epoch	30 sampai 40 menit
6	Tampilkan grafik hasil dan confusion matrix	Instan
7	Uji model pada gambar test	1 menit
8	Unduh `best.pt`	Instan

Kode training

Seluruh proses training sebenarnya hanya tiga baris:

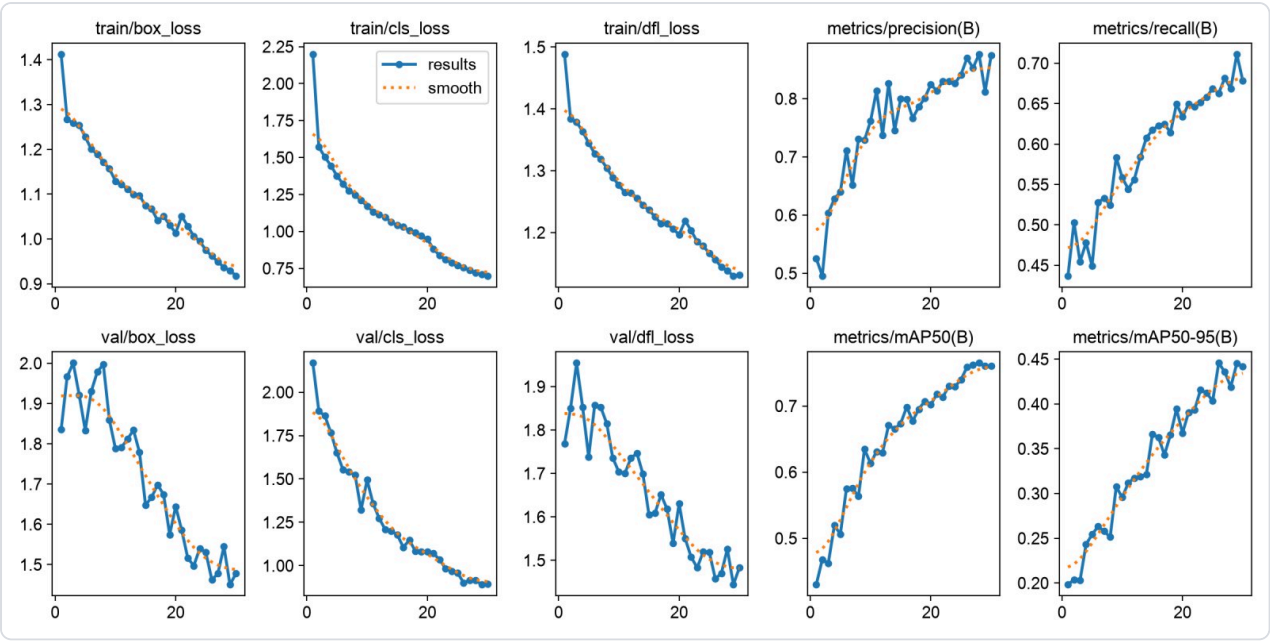
```
from ultralytics import YOLO

model = YOLO("yolo11n.pt")
model.train(data="data.yaml", epochs=30, imgsz=640)
```

`yolo11n.pt` adalah model dasar yang sudah mengenal benda sehari-hari seperti orang dan mobil. Kita melatihnya ulang supaya mengenal APD. `epochs=30` berarti model membaca seluruh gambar training 30 kali, dan `imgsz=640` mengecilkan setiap gambar ke 640×640 piksel.

Langkah 4: Baca hasil training

Sel 6 menampilkan dua gambar. Yang pertama, `results.png`, berisi grafik loss dan akurasi untuk setiap epoch.

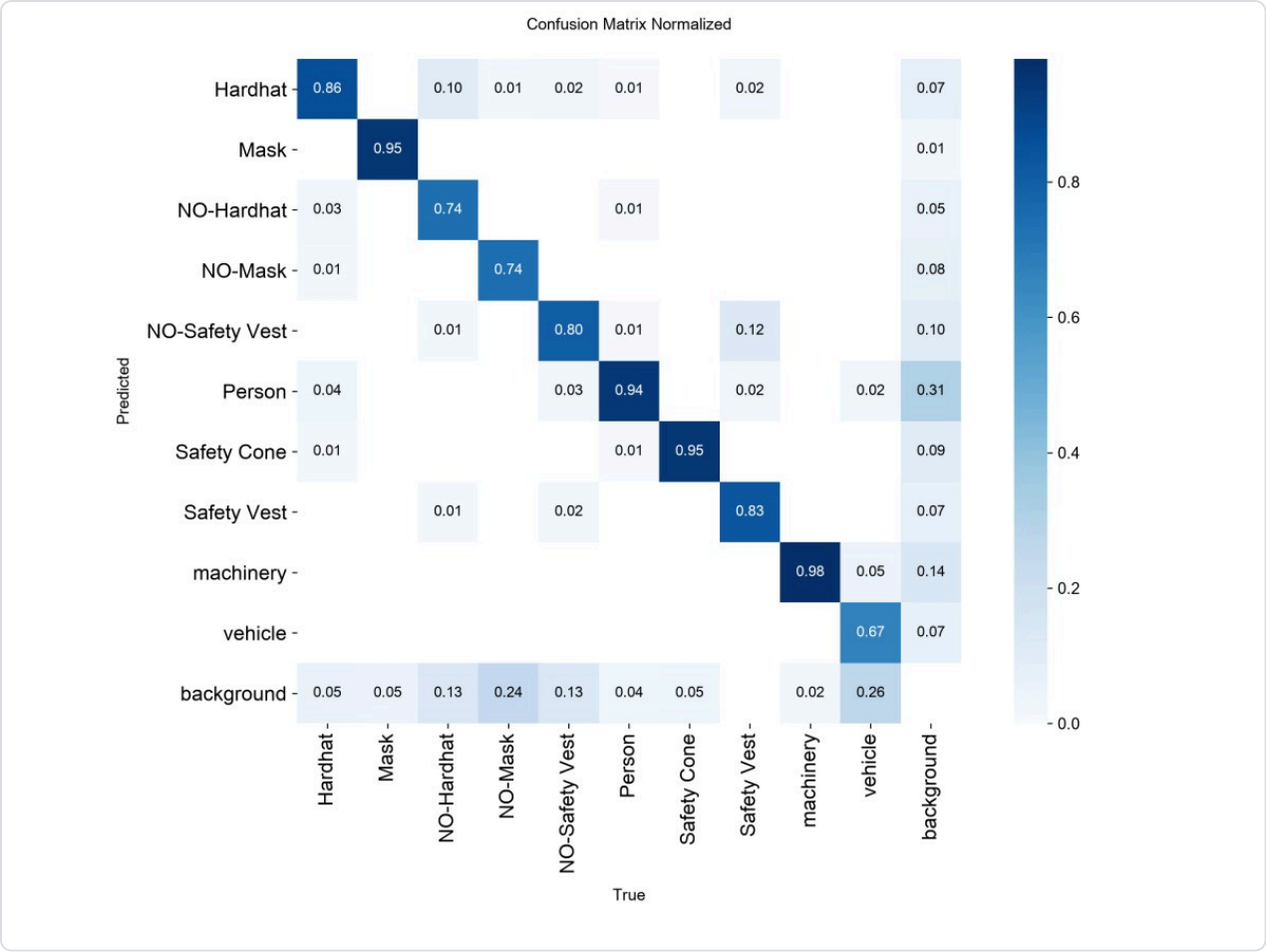


Gambar 5.4 Grafik results.png: loss train dan valid turun, precision, recall, dan mAP naik selama 30 epoch

- Baris atas dan bawah sebelah kiri adalah **loss**, ukuran kesalahan model. Grafik ini sebaiknya terus turun.
- Dua grafik paling kanan adalah **mAP50** dan **mAP50–95**, nilai akurasi dari 0 sampai 1. Grafik ini sebaiknya terus naik.

Grafik di atas berasal dari training untuk buku ini (30 epoch). Loss masih turun dan mAP50 masih naik di epoch terakhir, jadi model ini sebenarnya masih bisa lebih baik kalau epoch ditambah, misalnya menjadi 50.

Gambar kedua adalah confusion matrix. Kolom menunjukkan kelas yang sebenarnya, baris menunjukkan tebakan model. Angka di garis diagonal adalah persentase tebakan yang benar.



Gambar 5.5 Confusion matrix ternormalisasi untuk 10 kelas dan background

Dari confusion matrix ini terlihat dua kelemahan model. Sebanyak 24% orang tanpa masker (NO-Mask) tidak terdeteksi sama sekali, dan 10% orang tanpa helm (NO-Hardhat) terbaca sebagai memakai helm.

Sel 7 menguji model dengan 82 gambar test yang belum pernah dilihat saat training. Model kita mendapat **mAP50 0,70**. Kelas yang paling mudah dikenali adalah Hardhat (0,88), sedangkan yang paling sulit adalah Safety Cone (0,43) dan NO-Hardhat (0,51).

Langkah 5: Simpan model

Sel terakhir mengunduh `best.pt` ke laptop. Pindahkan file itu ke folder `models/` di proyek.

Pilihan lain: training di laptop

Cara ini butuh laptop yang cukup kuat. Tanpa GPU, prosesnya bisa beberapa jam.

```
python download_data.py
python train.py
```

Pemilik Mac M1 atau yang lebih baru bisa mempercepat training dengan menghapus tanda `#` di depan baris `device="mps"` dalam `train.py`. Model hasilnya ada di `runs/detect/apd/weights/best.pt`. Salin ke folder `models/`.

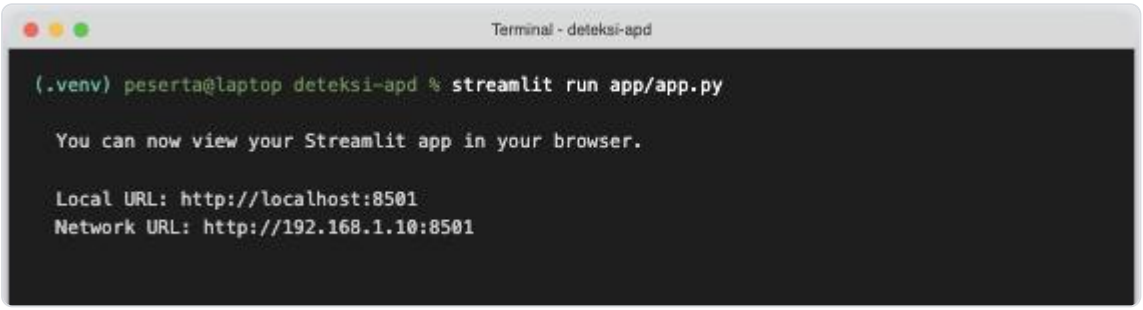
6. Menjalankan dan Menguji Web Deteksi

Web kita dibuat dengan Streamlit, library yang mengubah kode Python biasa menjadi halaman web. Semua kodenya ada di satu file, `app/app.py`.

Langkah 1: Jalankan web

Pastikan `best.pt` sudah ada di folder `models/` dan tulisan `(.venv)` muncul di terminal. Setelah itu ketik:

```
streamlit run app/app.py
```

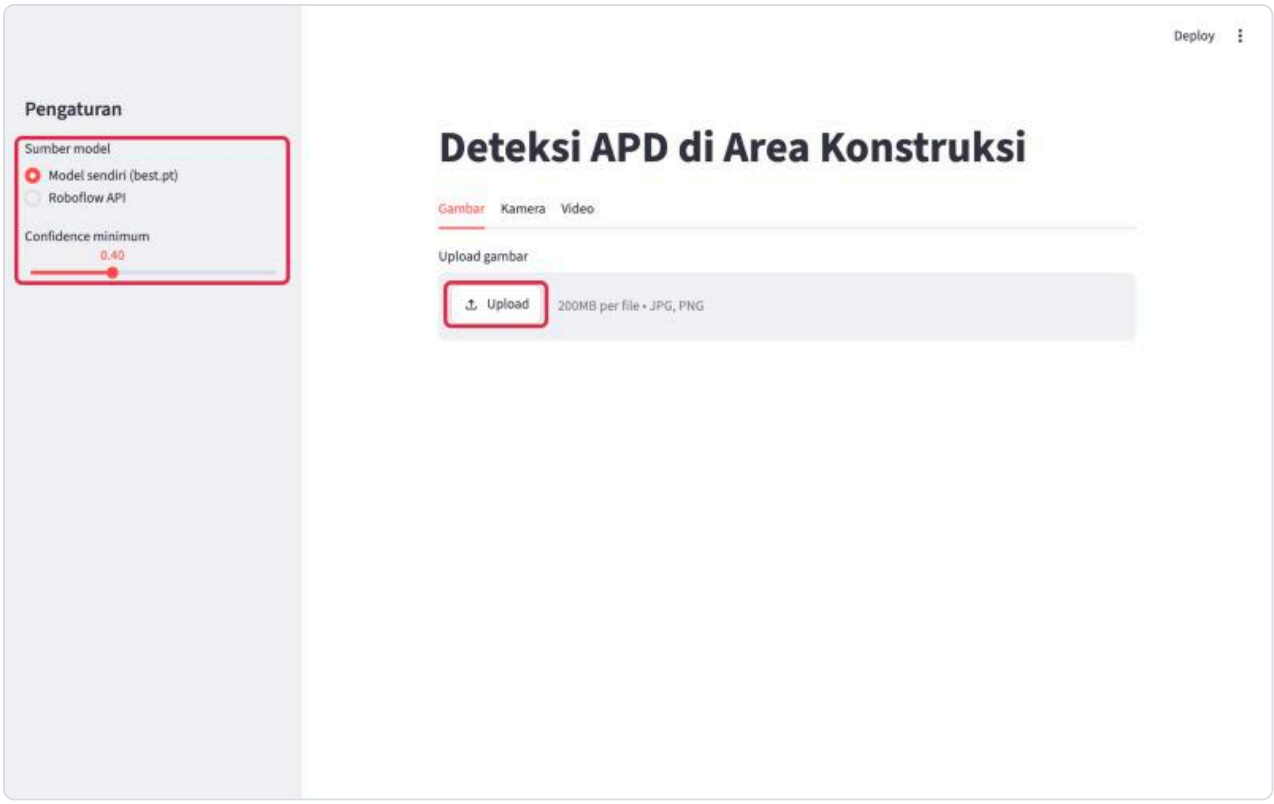


Gambar 6.1 Terminal menampilkan alamat Local URL http://localhost:8501 setelah streamlit run

Browser akan terbuka sendiri di `http://localhost:8501`. Kalau tidak, salin alamat Local URL dari terminal ke browser. Untuk mematikan web, kembali ke terminal dan tekan `Ctrl + C`.

Langkah 2: Kenali tampilannya

Di sebelah kiri ada pengaturan. Di sebelah kanan ada tiga tab: Gambar, Kamera, dan Video.

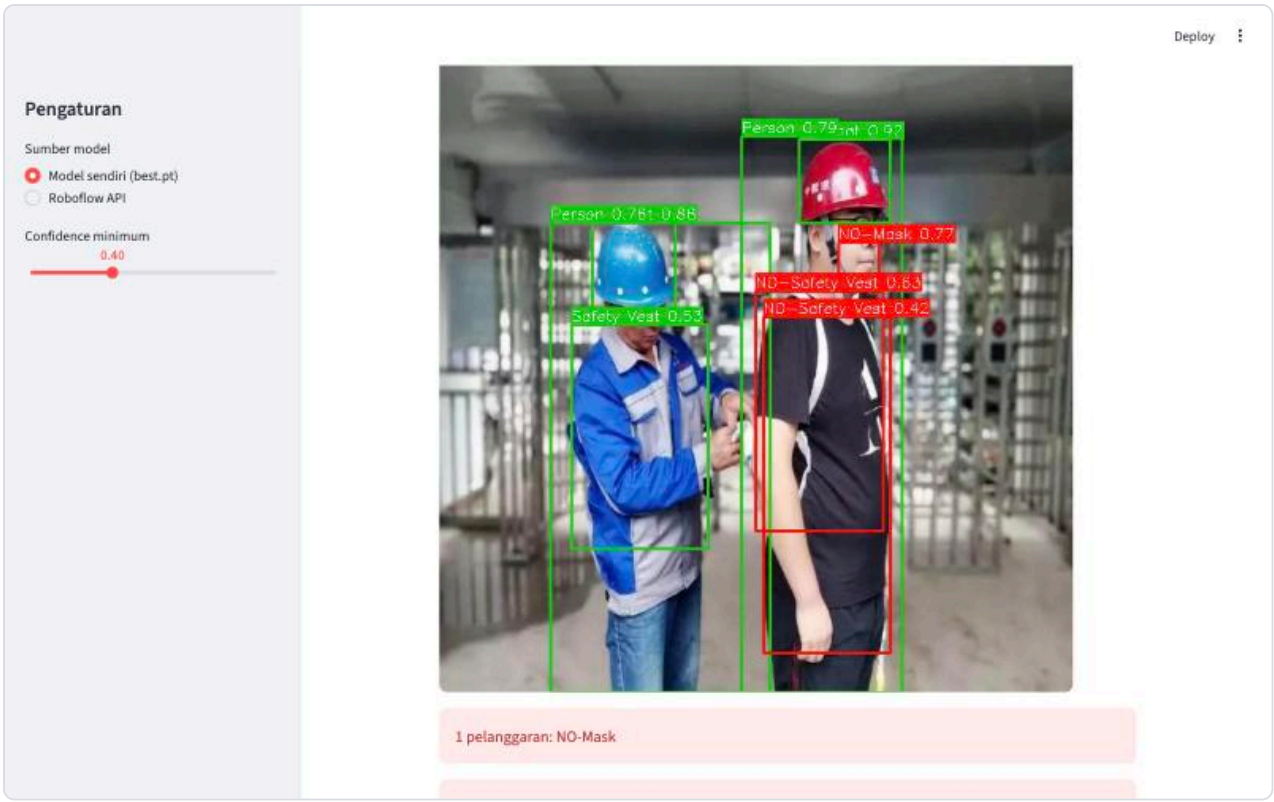


Gambar 6.2 Tampilan awal web, pengaturan di sidebar dan tombol Upload ditandai

- **Sumber model**: pilih Model sendiri (best.pt) untuk hasil Jalur B, atau Roboflow API untuk hasil Jalur A.
- **Confidence minimum**: model hanya menampilkan objek yang keyakinannya di atas angka ini. Nilai 0.40 berarti 40%.

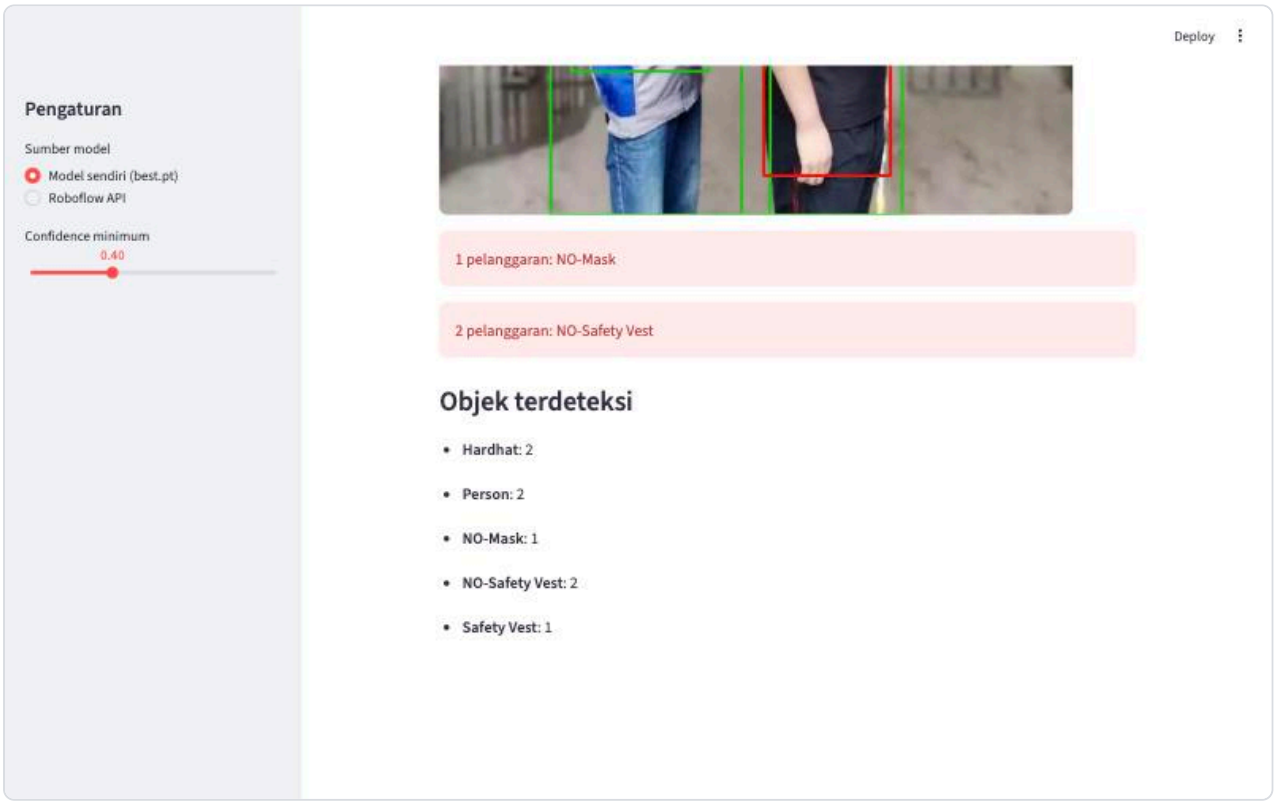
Langkah 3: Deteksi dari foto

1. Buka tab **Gambar**.
2. Klik **Upload** dan pilih foto JPG atau PNG.
3. Tunggu satu sampai dua detik sampai hasilnya muncul.



Gambar 6.3 Hasil deteksi, pekerja tanpa rompi dan masker diberi kotak merah, muncul peringatan pelanggaran

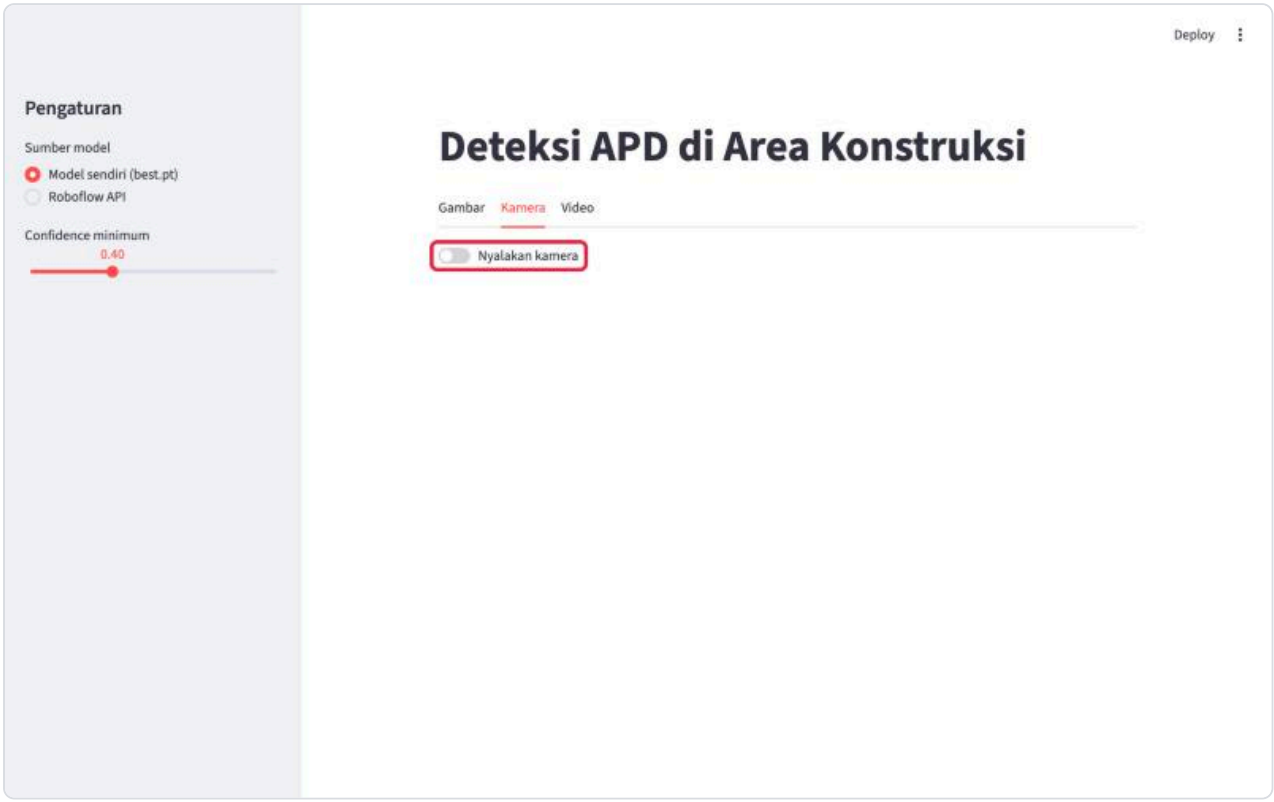
Kotak hijau berarti aman, kotak merah berarti pelanggaran. Angka di sebelah nama kelas adalah tingkat keyakinan model. Gulir ke bawah untuk melihat jumlah setiap objek.



Gambar 6.4 Peringatan pelanggaran dan ringkasan jumlah objek yang terdeteksi di bawah gambar

Langkah 4: Deteksi dari kamera

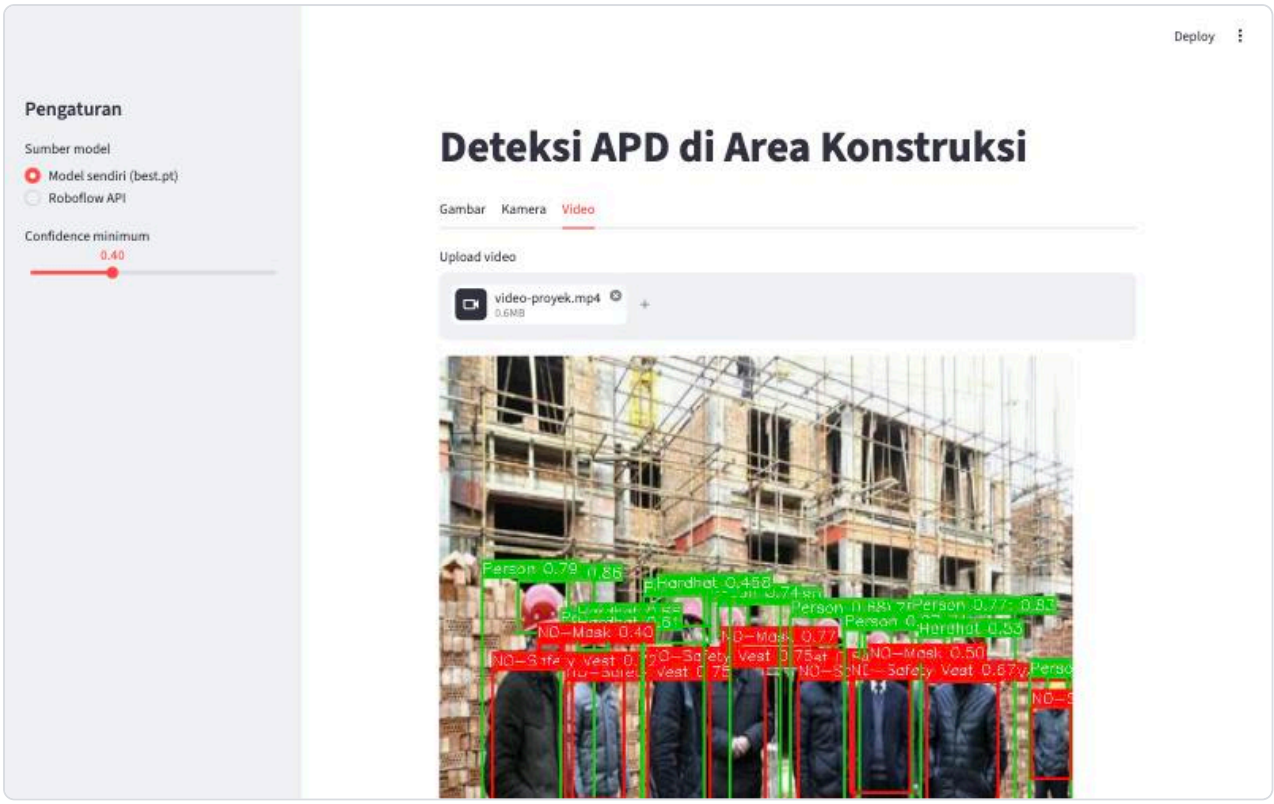
1. Buka tab **Kamera** dan nyalakan tombol **Nyalakan kamera**.
2. Klik **Allow** saat browser meminta izin kamera.
3. Klik **Take Photo**. Hasil deteksi muncul di bawah foto.



Gambar 6.5 Tab Kamera, tombol Nyalakan kamera ditandai

Langkah 5: Deteksi dari video

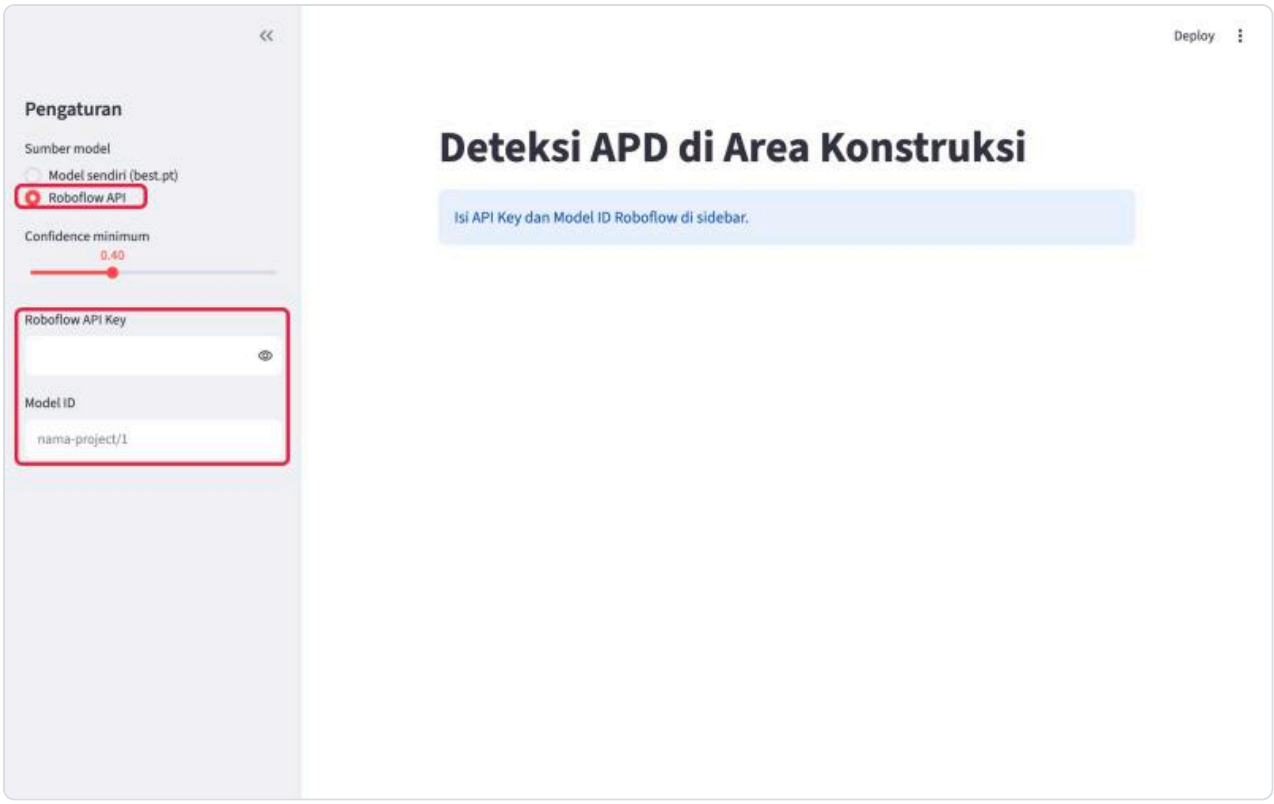
Buka tab **Video** dan upload file MP4. Web memproses video per frame dan menampilkan hasilnya bergantian. Fitur ini hanya bisa dipakai dengan model sendiri.



Gambar 6.6 Tab Video sedang memutar hasil deteksi frame demi frame

Langkah 6: Pakai model Roboflow

1. Di sidebar, pilih **Roboflow API**.
2. Isi **Roboflow API Key** dan **Model ID** yang Anda salin di Bab 4.
3. Kembali ke tab Gambar dan upload foto seperti biasa.



Gambar 6.7 Sidebar dengan pilihan Roboflow API, kolom API Key dan Model ID ditandai

Isi kode app.py

Fungsi	Tugasnya
`muat_model()`	Membaca `best.pt` sekali saja supaya web tidak lambat
`deteksi_lokal()`	Mendeteksi objek dengan model sendiri
`deteksi_roboflow()`	Mengirim gambar ke server Roboflow dan menerima hasilnya
`gambar_kotak()`	Menggambar kotak dan label di atas gambar
`tampilkan_ringkasan()`	Menghitung objek dan menampilkan peringatan

Baris yang melakukan deteksi dengan model sendiri:

```
hasil = muat_model()(gambar, conf=conf, verbose=False)[0]
```

Daftar pelanggaran ada di bagian atas file. Tambahkan atau hapus nama kelas di sini kalau aturan di proyek Anda berbeda:

```
PELANGGARAN = ["NO-Hardhat", "NO-Mask", "NO-Safety Vest"]
```

Latihan

- □ Ganti judul web di baris `st.title(...)` dengan nama perusahaan Anda.
- □ Ubah nilai awal confidence dari `0.4` ke `0.6`, lalu bandingkan jumlah kotak yang muncul.
- □ Coba foto area konstruksi dari internet atau dari kamera laptop.

7. Menyimpan Proyek ke GitHub

Git mencatat setiap perubahan kode di laptop Anda. GitHub menyimpan catatan itu secara online, sehingga proyek tetap aman walaupun laptop rusak, dan teman satu tim bisa ikut mengerjakan.

Istilah yang akan sering muncul

Istilah	Maksudnya
Repository (repo)	Folder proyek yang dicatat Git
Commit	Titik simpan berisi perubahan dan pesan singkat
Push	Mengirim commit dari laptop ke GitHub
Pull	Mengambil perubahan terbaru dari GitHub ke laptop
Clone	Mengunduh repo dari GitHub ke laptop
Branch	Cabang kerja terpisah untuk mencoba fitur baru
Pull request (PR)	Permintaan menggabungkan branch ke versi utama

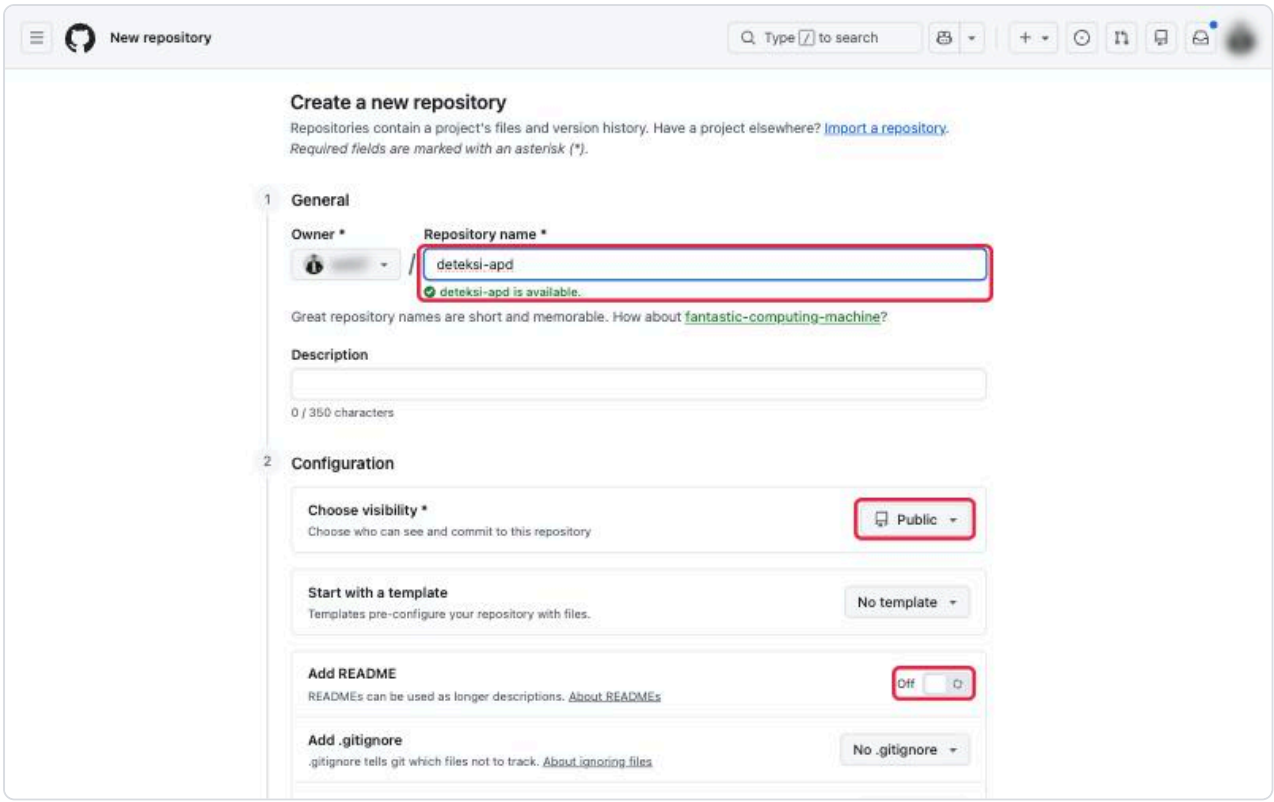
Langkah 1: Isi nama dan email (sekali saja)

```
git config --global user.name "Nama Anda"
git config --global user.email "email-github@anda.com"
```

Pakai email yang sama dengan akun GitHub Anda.

Langkah 2: Buat repository di GitHub

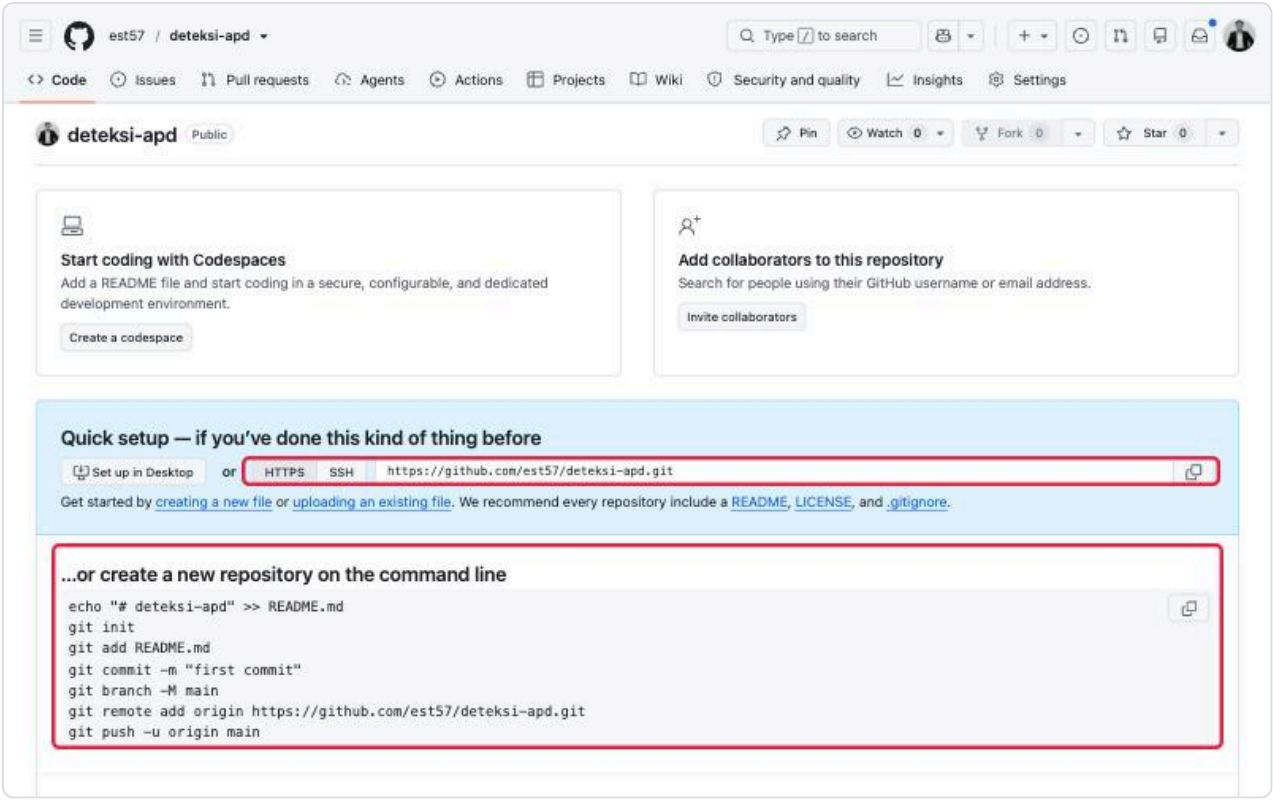
1. Login ke github.com. Klik tombol **+** di kanan atas, lalu **New repository**.
2. Isi **Repository name**, misalnya `deteksi-apd`. Tanda centang hijau berarti nama itu belum Anda pakai.
3. Biarkan visibility di **Public**.
4. Biarkan **Add README** di posisi Off, karena proyek kita sudah punya README.



Gambar 7.1 Form New repository, kolom nama, pilihan Public, dan Add README ditandai

5. Gulir ke bawah dan klik **Create repository**.

GitHub lalu membuka halaman Quick setup. Alamat di kotak HTTPS adalah alamat repo Anda, dan kotak di bawahnya berisi perintah yang akan kita pakai di langkah 3.



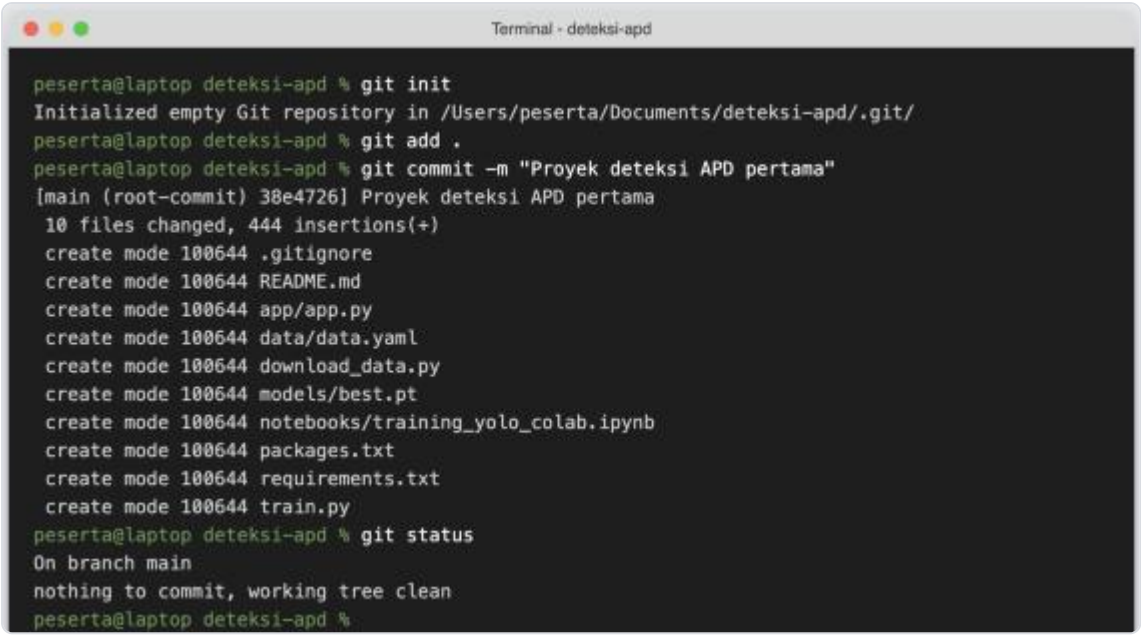
Gambar 7.2 Halaman Quick setup, alamat HTTPS repo dan daftar perintah ditandai

Langkah 3: Upload proyek lewat terminal

Jalankan perintah di bawah dari terminal VS Code, di dalam folder proyek. Ganti `USERNAME` dengan username GitHub Anda.

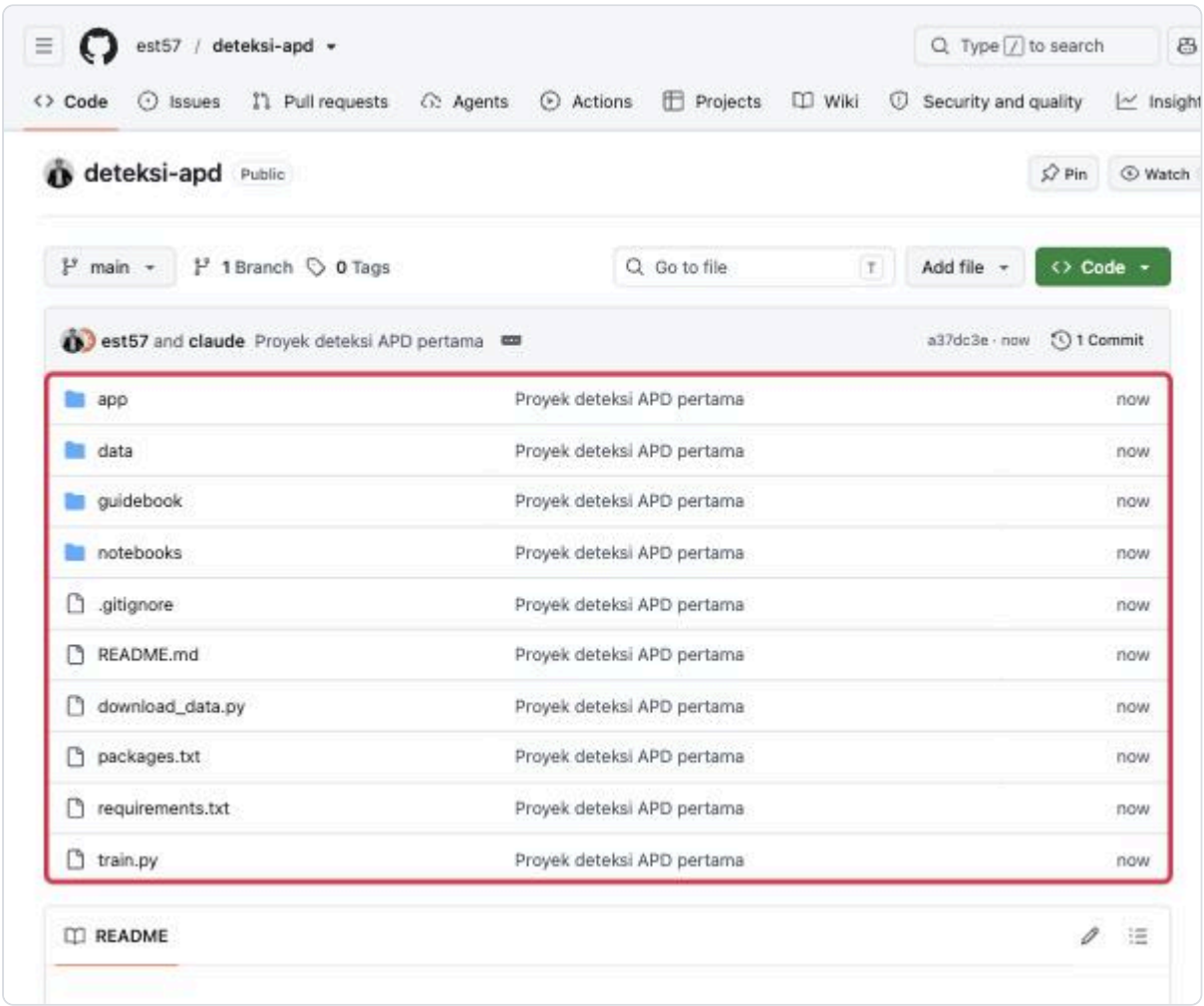
```
git init
git add .
git commit -m "Proyek deteksi APD pertama"
git branch -M main
git remote add origin https://github.com/USERNAME/deteksi-apd.git
git push -u origin main
```

Setelah `git commit`, terminal menampilkan daftar file yang tercatat seperti gambar berikut.



Gambar 7.3 Terminal setelah git init, git add, git commit, dan git status

Saat `git push` pertama kali, browser membuka halaman login GitHub. Login, klik **Authorize**, lalu muat ulang halaman repo. File proyek Anda sekarang sudah ada di sana.



Gambar 7.4 Halaman repo deteksi-apd di GitHub setelah push, daftar file proyek ditandai

Cara lain: lewat tombol di VS Code

Kalau belum nyaman dengan terminal, VS Code bisa mengerjakan langkah 2 dan 3 sekaligus.

1. Klik ikon **Source Control** (gambar cabang) di sisi kiri VS Code.
2. Klik **Publish to GitHub**.
3. Login GitHub kalau diminta, lalu pilih **Publish to GitHub public repository**.

File yang sengaja tidak di-upload

File `.gitignore` berisi daftar folder yang dilewati Git: `.venv`, `data/css-data`, dan `runs`. Ukurannya besar dan bisa dibuat ulang kapan saja. Model `models/best.pt` (sekitar 6 MB) tetap ikut supaya orang lain bisa langsung menjalankan web.

Alur kerja sehari-hari

Setiap kali selesai mengubah kode:

```
git status
git add .
git commit -m "Ganti judul web"
git push
```

`git status` menampilkan file mana saja yang berubah. Tulis pesan commit yang menjelaskan isi perubahan, misalnya "Tambah deteksi video". Pesan seperti "update" akan membingungkan Anda sendiri sebulan kemudian.

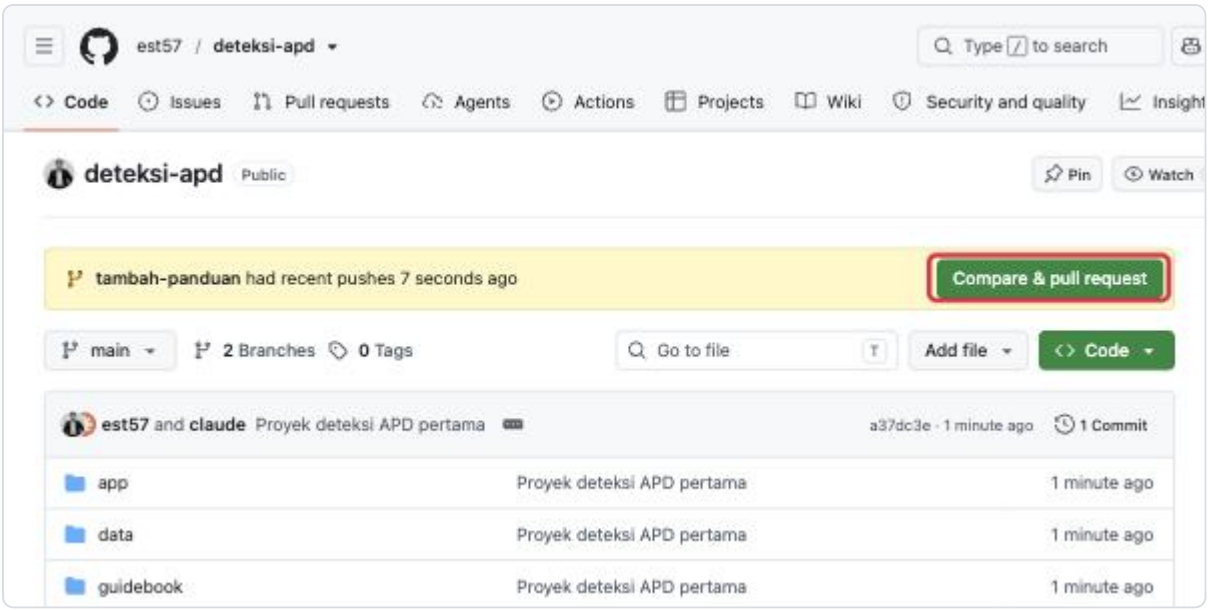
Branch dan pull request

Buat branch baru setiap kali mencoba fitur, supaya versi utama di `main` tetap bisa dipakai.

```
git checkout -b judul-baru
# ubah kode di VS Code
git add .
git commit -m "Ganti judul web"
git push -u origin judul-baru
```

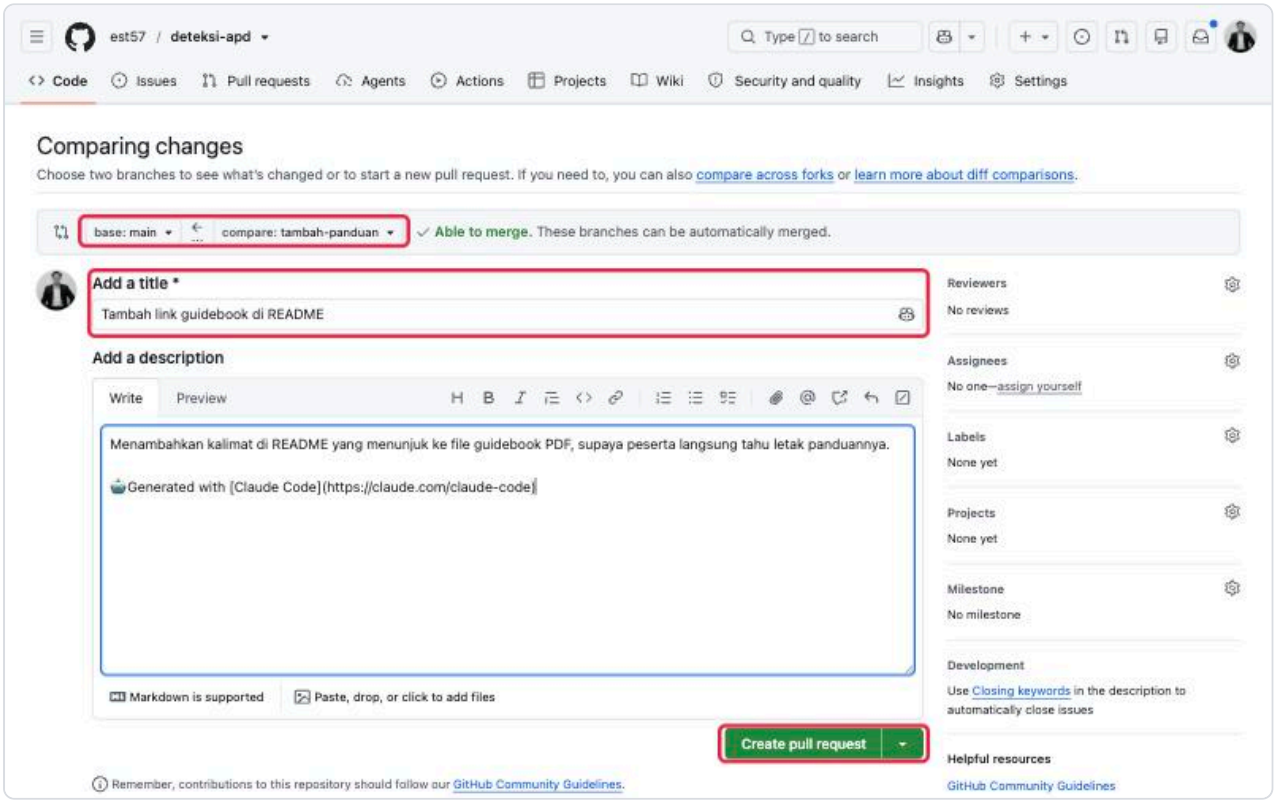
Lanjutkan di GitHub:

1. Buka halaman repo. Klik **Compare & pull request** di banner kuning.



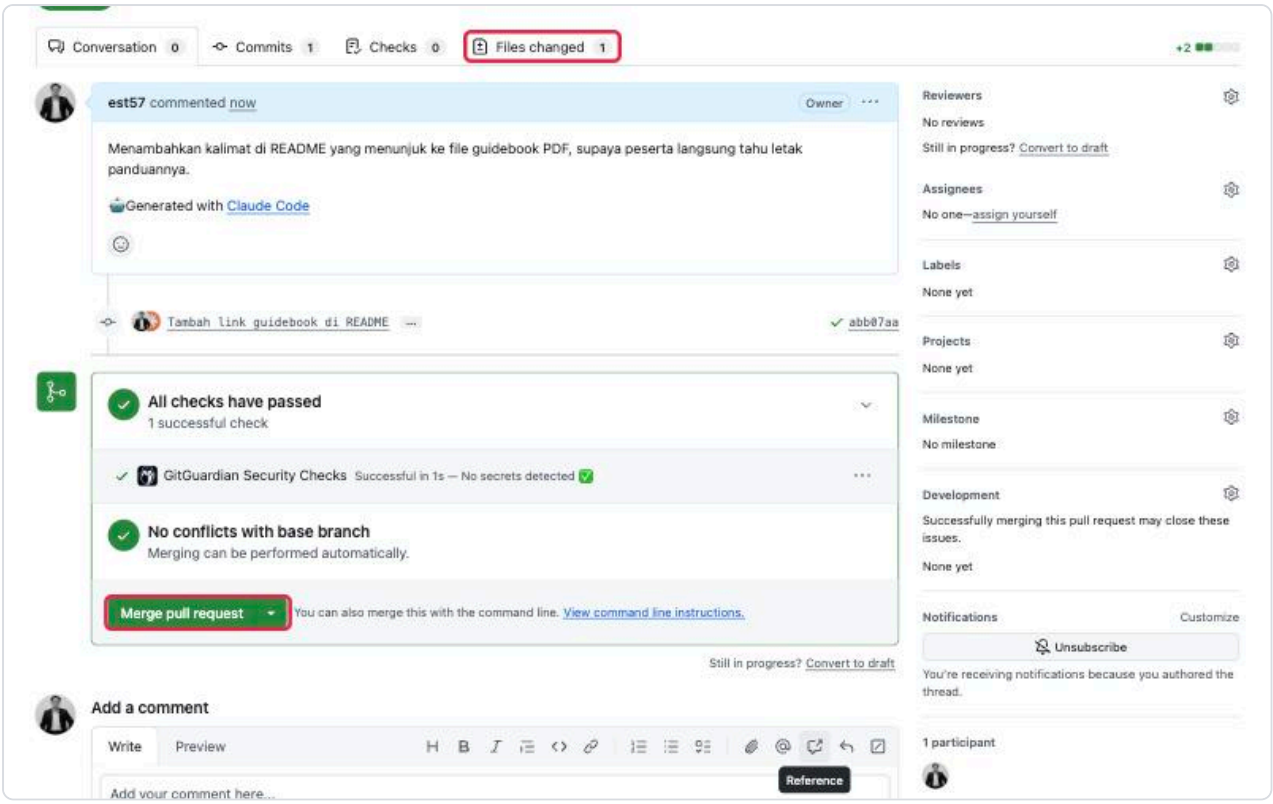
Gambar 7.5 Banner kuning di halaman repo, tombol Compare & pull request ditandai

2. Pastikan tulisan di atas form adalah **base: main** dan **compare: nama-branch Anda**. Isi judul dan penjelasan singkat, lalu klik **Create pull request**.



Gambar 7.6 Form Open a pull request, pilihan branch, judul, dan tombol Create pull request ditandai

3. Di halaman pull request, buka tab **Files changed** untuk memeriksa perubahan.
4. Kalau sudah yakin, klik **Merge pull request**, lalu **Confirm merge**.



Gambar 7.7 Halaman pull request, tab Files changed dan tombol Merge pull request ditandai

Kembali ke laptop dan ambil versi terbaru:

```
git checkout main
git pull
```

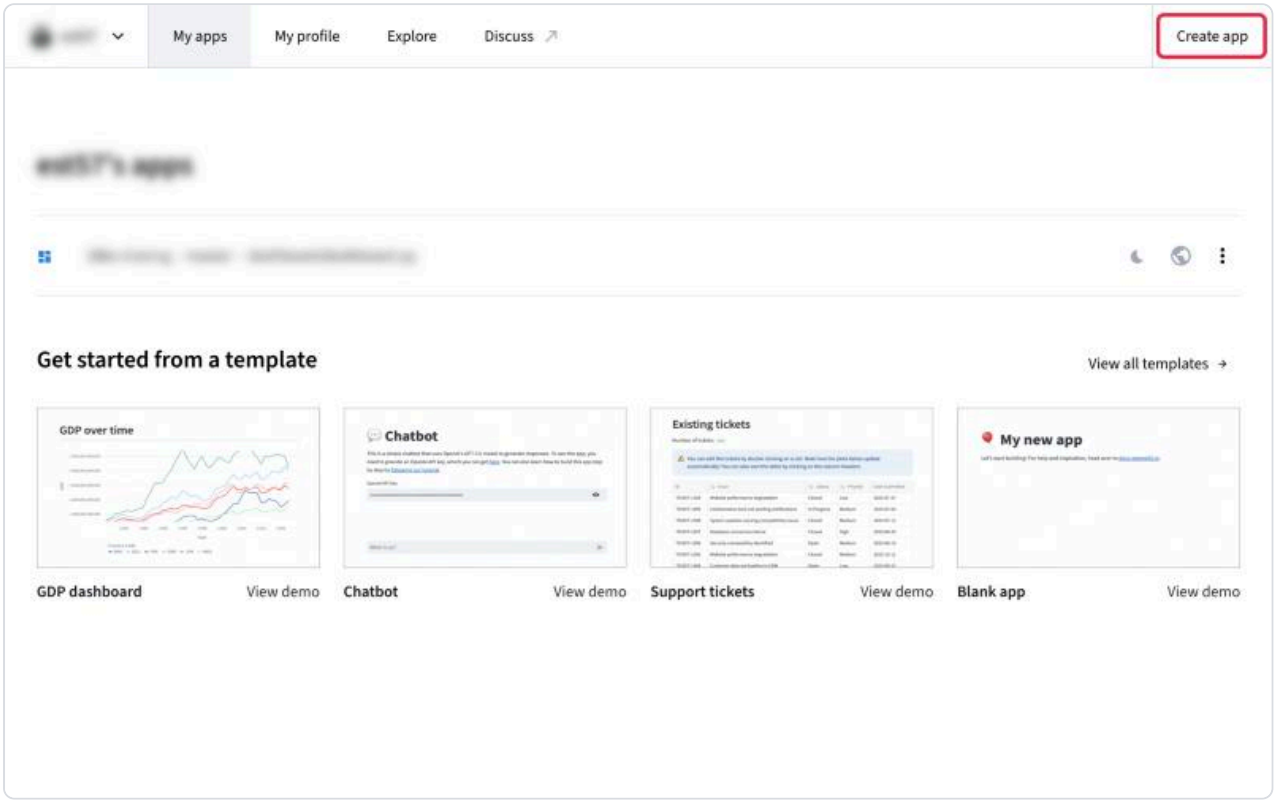
Mengunduh proyek orang lain

```
git clone https://github.com/USERNAME/deteksi-apd.git
```

8. Bonus: Membuat Web Bisa Dibuka dari Mana Saja

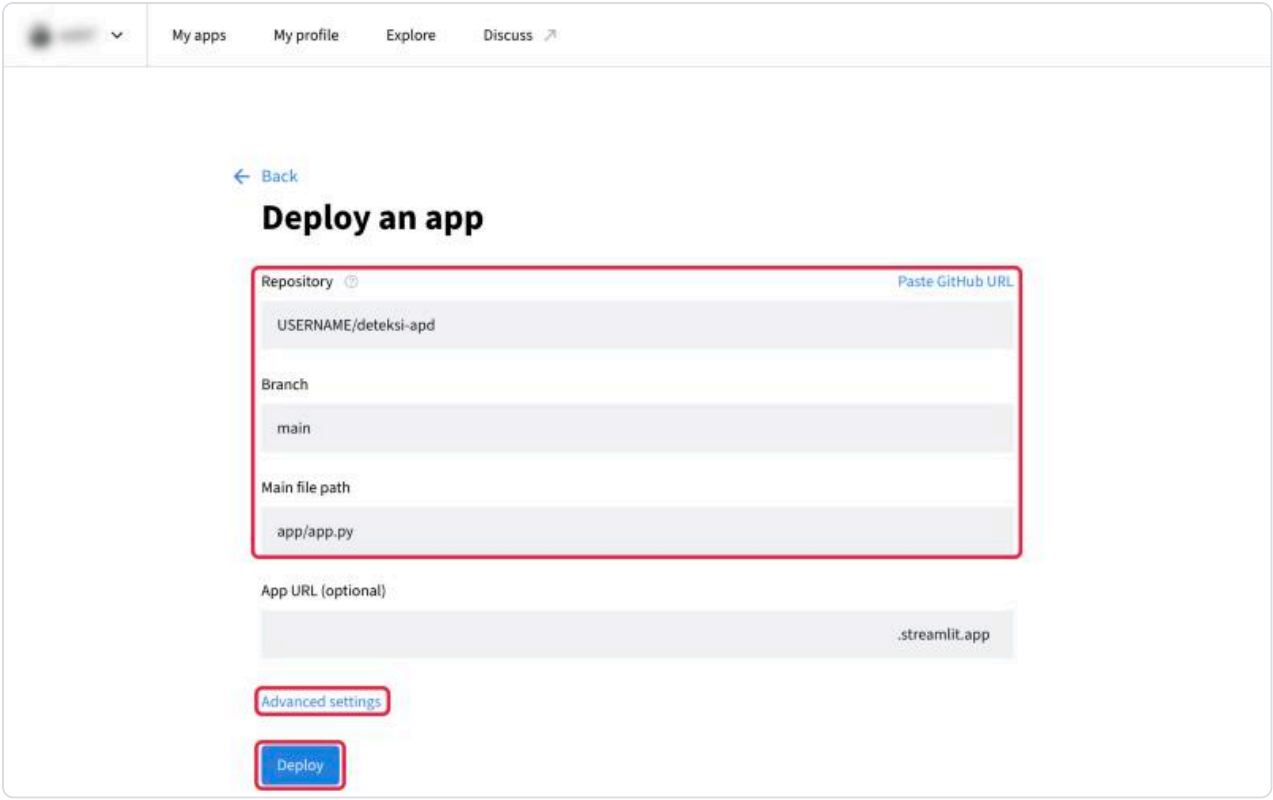
Streamlit Community Cloud menjalankan web Anda di server mereka secara gratis. Setelah itu, web bisa dibuka dari HP atau dikirim ke atasan lewat link.

1. Buka share.streamlit.io dan login dengan akun GitHub.
2. Klik **Create app** di kanan atas.



Gambar 8.1 Halaman My apps di Streamlit Community Cloud, tombol Create app ditandai

3. Pilih **Deploy a public app from GitHub**, lalu klik **Deploy now**.
4. Isi formulirnya: - **Repository**: `USERNAME/deteksi-apd` - **Branch**: `main` - **Main file path**: `app/app.py`
5. Klik **Advanced settings** dan pilih Python **3.12**.
6. Klik **Deploy**, lalu tunggu 3 sampai 5 menit.



Gambar 8.2 Form Deploy an app, kolom Repository, Branch, Main file path, Advanced settings, dan tombol Deploy ditandai

Anda akan mendapat alamat seperti `https://deteksi-apd.streamlit.app`. Setiap kali Anda menjalankan `git push`, web online ikut diperbarui.

Jangan menghapus file `packages.txt`. Server Streamlit membutuhkannya untuk menjalankan OpenCV.

9. Kalau Ada Masalah

Masalah	Yang perlu dilakukan
`python` tidak dikenali (Windows)	Install ulang Python dan centang Add python.exe to PATH
`python` tidak dikenali (Mac)	Pakai `python3` dan `pip3`
Windows menolak menjalankan `.venv\Scripts\activate`	Buka PowerShell, jalankan `Set-ExecutionPolicy -Scope CurrentUser RemoteSigned`, lalu coba lagi
Muncul `ModuleNotFoundError`	Virtual environment belum aktif. Aktifkan, lalu jalankan `pip install -r requirements.txt`
Web menulis "File models/best.pt belum ada"	Salin `best.pt` hasil training ke folder `models/`
`streamlit run` gagal menemukan file	Pastikan terminal berada di folder utama proyek, bukan di dalam `app/`
Training di Colab sangat lambat	Cek **Runtime > Change runtime type**, pilih T4 GPU, lalu jalankan ulang dari sel pertama
Colab terputus di tengah training	Jangan tinggalkan tab Colab terlalu lama, lalu jalankan ulang sel training
Roboflow API error 401 atau 403	API Key salah. Salin ulang Private API Key dari Settings
Roboflow API error 404	Model ID salah. Formatnya `nama-project/nomor-versi`
Kamera tidak muncul	Klik ikon gembok di address bar browser dan izinkan kamera
`git push` ditolak	Jalankan `git pull`, lalu ulangi `git push`

Daftar istilah

Istilah	Arti
APD	Alat Pelindung Diri, seperti helm, rompi, dan masker
Object detection	Teknik untuk menemukan objek beserta posisinya di gambar
YOLO	Singkatan dari You Only Look Once, model deteksi objek yang cepat

Istilah	Arti
Dataset	Kumpulan gambar beserta labelnya
Epoch	Satu putaran model membaca seluruh gambar training
Confidence	Tingkat keyakinan model terhadap satu deteksi, dari 0 sampai 1
mAP50	Nilai akurasi model deteksi objek, dari 0 sampai 1
GPU	Prosesor grafis yang mempercepat training
API Key	Kunci rahasia untuk mengakses layanan online seperti Roboflow
Virtual environment	Folder terpisah untuk library satu proyek